Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

V-Kallpa Analytics Hub: Plataforma Web para inteligencia energética escalable

Roberto Alvarado

Angel Vela

Mario Salvador

Enero 2026

Quito, Ecuador

Resumen 5
Abstract..... 6
1. Introducción 7
1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad 7
1.2. Descripción de la organización 8
Identificación de la Organización 9
Misión 9
Visión 9
Estructura Organizacional 9
Productos y Servicios 10
Segmento de Mercado 10
Área donde se encuentra la Problemática 11
2. Análisis de posibles soluciones 12
2.1. Identificación y selección de la mejor solución 12
2.2. Impacto del proyecto en la sociedad 25
3. Objetivos 26
3.1. Objetivo General 26
3.2. Objetivos Específicos 26
4.1 Actores del Sistema 31
4.2 Diagrama de Casos de Uso 32
Módulo: Gestión de Tenants 34
Módulo: Gestión de Usuarios 35
Módulo: Analítica Energética 36
Módulo: Reportes y Alertas 37
5. Planificación y costos del proyecto 48
5.1 Cronograma 48
5.2 Diagrama de Gantt 49
5.3 Hitos Principales 50
5.4 Estimación de Costos del Proyecto 51
6. Descripción de estudios realizados 52
7. Desarrollo del proyecto 52
a. Diseño de la solución 53
b. Desarrollo de la solución 53

c. Pruebas y evaluación de la solución 53
d. Resultados y Discusión. 53
e. Implicaciones éticas 53
8. Conclusiones y Recomendaciones 54
9. Trabajo futuro 54
10. Referencias bibliográficas 54
11. Anexos 54
Firmas de Responsabilidad 55

Tabla 1 Recursos Utilizados 8
Tabla 2 Información organizacional de V-Kallpa 9
Tabla 3 Estructura Organizacional 10
Tabla 4 Productos y Servicios 10
Tabla 5 Segmento de Mercado 11
Tabla 6 Identificación del Área con la problemática 12
Tabla 7 Matriz de evaluación comparativa ISO/IEC 25010 20
Tabla 8 Fortalezas propuesta A 25
Tabla 9 Impacto en la sociedad 26
Tabla 10 Comparación de modelos de machine learning 28
Tabla 11 Actores del Sistema 32
Tabla 12 Casos de Uso 33
Tabla 13 Registro Nuevo Tenant 34
Tabla 14 Autenticación Usuarios 36
Tabla 15 Visualización Dashboard 37
Tabla 16 Detección de Anomalías de Consumo 37
Tabla 17 Generación de Reportes 38
Tabla 18 Configuración de Notificaciones 39
Tabla 19Configurar Fuentes de Datos 39
Tabla 20 Sincronizar Datos Energéticos 40
Tabla 21 Cronograma del Proyecto 49
Tabla 22 Diagrama de Gantt 50
Tabla 23 Planificación del Proyecto 51
Tabla 24 Estimación de Costos del proyecto 52

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 8
Figura 2 Diagrama Contexto - Propuesta A 15
Figura 3 Diagrama Contexto - Propuesta B 17
Figura 4 Diagrama de Casos de Uso 33
Figura 5 Pantalla de Inicio de Sesión 41
Figura 6 Pantalla Home Dashboard 42
Figura 7 Pantalla de Detección de anomalías 43
Figura 8 Pantalla de Generador de Reportes 44
Figura 9 Pantalla de Configuración de Usuarios y Permisos 45
Figura 10 Pantalla de Configuración de Monitoreo, Mapa de Calor 46

Resumen

El proyecto “V-Kallpa Analytics Hub: Plataforma Web para inteligencia energética escalable” surge ante la problemática de fortalecer la escalabilidad de la plataforma actual de analítica energética de V-Kallpa, la cual opera con un esquema de instancias dedicadas por cliente, generando altos costos, baja elasticidad y mayor complejidad operativa. El objetivo principal es diseñar una arquitectura cloud multi-tenant que permita operar la plataforma como un servicio SaaS centralizado, garantizando aislamiento lógico entre clientes, control de accesos y un uso eficiente de recursos cloud compartidos. La metodología aplicada comprende: el análisis del modelo actual para identificar limitaciones y definir requerimientos funcionales y no funcionales, la evaluación comparativa de dos alternativas arquitectónicas, una solución distribuida cloud-native (frontend web + servicios desacoplados) y un monolito modular basado en Streamlit, utilizando criterios de calidad establecidos en la norma ISO/IEC 25010; el diseño conceptual y lógico de la arquitectura multi-tenant, documentado mediante diagramas C4, definición del modelo de datos, políticas de acceso y mecanismos de aislamiento; y la estimación del impacto en costos operativos y tiempos de implementación frente al enfoque vigente.

Los resultados evidencian que la arquitectura multi-tenant propuesta reduce el costo operativo por cliente en un 43% (de $79 a $45 mensuales) y disminuye el tiempo de incorporación de nuevos clientes en un 75% (de 14 h a 3,5 h). Asimismo, la evaluación ponderada conforme a ISO/IEC 25010 otorga una calificación superior a la alternativa distribuida (4,55 frente a 3,65), destacando su mejor desempeño ante escenarios de concurrencia, escalabilidad futura y seguridad.

En conclusión, la adopción de una arquitectura multi-tenant basada en principios cloud-native y desacoplamiento de componentes permitirá a V-Kallpa mejorar la sostenibilidad técnica, reducir costos y acelerar su expansión hacia el mercado europeo. Este proyecto representa un aporte académico y tecnológico relevante al integrar prácticas de ingeniería de software, computación en la nube y diseño orientado a escalabilidad.

Palabras clave: arquitectura cloud, multi-tenant, escalabilidad, analítica energética, Azure, ISO/IEC 25010.

Abstract

The project “V-Kallpa Analytics Hub: Cloud Multi-Tenant Platform for Scalable Energy Intelligence” addresses the problem to enhance the scalability of V-Kallpa’s current energy analytics platform, which operates under a dedicated-instance-per-client model, resulting in excessive costs, low elasticity, and increased operational complexity. The main objective is to design a cloud multi-tenant architecture that enables centralized management of multiple clients while ensuring logical data segregation, access control, and efficient resource utilization.

The methodology comprises three stages: first, analyzing the current model to identify limitations and define functional and non-functional requirements; second, conducting a comparative evaluation of two architectural alternatives—a distributed cloud-native solution (web frontend + decoupled services) and a modular monolith based on Streamlit—using quality attributes defined by ISO/IEC 25010; and third, designing the conceptual and logical multi-tenant architecture, documented through C4 diagrams, data model definition, access policies, and isolation mechanisms, complemented by an economic impact analysis on operational costs and onboarding times.

Results indicate that the proposed multi-tenant architecture reduces operational costs per client by 43% (from $79 to $45 per month) and decreases client onboarding time by 75% (from 14 hours to 3.5 hours). Furthermore, the ISO/IEC 25010-based evaluation shows a higher weighted score for the distributed alternative (4.55 vs. 3.65), highlighting superior performance in concurrency, future scalability, and security.

In conclusion, adopting a multi-tenant architecture based on cloud-native principles and component decoupling will enable V-Kallpa to improve technical sustainability, reduce costs, and accelerate expansion into the European market. This project represents a significant academic and technological contribution by integrating software engineering practices, cloud computing, and scalability-oriented design.

Keywords: cloud architecture, multi-tenant, scalability, energy analytics, Azure, ISO/IEC 25010.

1. Introducción

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

El sector energético en Francia y Europa ha experimentado un crecimiento sostenido en la generación de datos debido a la adopción de medidores inteligentes. Estos dispositivos registran múltiples lecturas de consumo por hora y ponen esta información a disposición de los usuarios finales, permitiéndoles analizar patrones de uso energético y tomar decisiones orientadas a la optimización del consumo. Este nuevo contexto ha incrementado sustancialmente el volumen y la granularidad de los datos disponibles, lo que exige plataformas de analítica energética capaces de centralizar, procesar y visualizar información de múltiples edificios y clientes de forma eficiente. La empresa V-Kallpa ofrece servicios de integración, manipulación y análisis de datos energéticos, centralizando el seguimiento del consumo eléctrico de diferentes edificaciones en plataformas digitales. Sin embargo, el modelo operativo actual se basa en aplicaciones individuales desarrolladas en Streamlit, desplegadas de forma aislada para cada cliente. Si bien este enfoque permitió una rápida implementación inicial y validación del producto, ha evidenciado limitaciones estructurales a medida que el número de clientes ha aumentado.

El uso de instancias independientes por cliente genera una duplicación innecesaria de recursos computacionales y aumenta la complejidad operativa del sistema. Este esquema limita la capacidad de escalar horizontalmente la plataforma, ya que cada nuevo cliente requiere despliegues específicos y procesos manuales de configuración y mantenimiento. Como consecuencia, se incrementa el esfuerzo técnico requerido para el onboarding de usuarios y se reduce la eficiencia global en el uso de infraestructura cloud.

Adicionalmente, la arquitectura actual restringe la consolidación de datos provenientes de múltiples edificios en un entorno unificado, lo que dificulta la explotación de análisis comparativos, visualizaciones agregadas y servicios compartidos entre clientes. Esta fragmentación también impacta la mantenibilidad del sistema, al obligar a replicar actualizaciones, correcciones y mejoras funcionales en múltiples instancias independientes.

Los costos estimados asociados a la infraestructura actual se obtuvieron utilizando la Calculadora de precios de Microsoft Azure, considerando configuraciones base para un escenario de despliegue por cliente, incluyendo servicios de cómputo, almacenamiento, base de datos y monitoreo. Dichos valores representan estimaciones mensuales referenciales y pueden variar según el consumo real y la región de despliegue (Microsoft Azure, s. f.).

Recurso	Descripción	Precio estimado mensual (USD)
App Service Plan (B1)	Hospedaje de la aplicación (1 vCPU, 1.75 GB RAM)	$55
Base de datos Azure SQL (Basic, 2 GB)	Base de datos pequeña por cliente	$5
Storage (Blob + Logs)	50 GB almacenamiento (archivos, backups)	$4
Outbound Data Transfer	50 GB de tráfico hacia internet	$5
App Insights + Monitoring	Telemetría básica	$10

Tabla 1 Recursos Utilizados

Para identificar las causas raíz que originan la escalabilidad limitada y los altos costos operativos en la plataforma de V-Kallpa, se elaboró un Diagrama de Ishikawa. Esta herramienta permite analizar de manera estructurada la relación causa–efecto, organizando las principales causas en categorías como datos, procesos, tecnología, personas y entorno. De esta forma, se facilita la identificación de puntos críticos de intervención y la definición de acciones de mejora orientadas a incrementar la eficiencia operativa y la escalabilidad del sistema. Este análisis se presenta en la Figura 1.

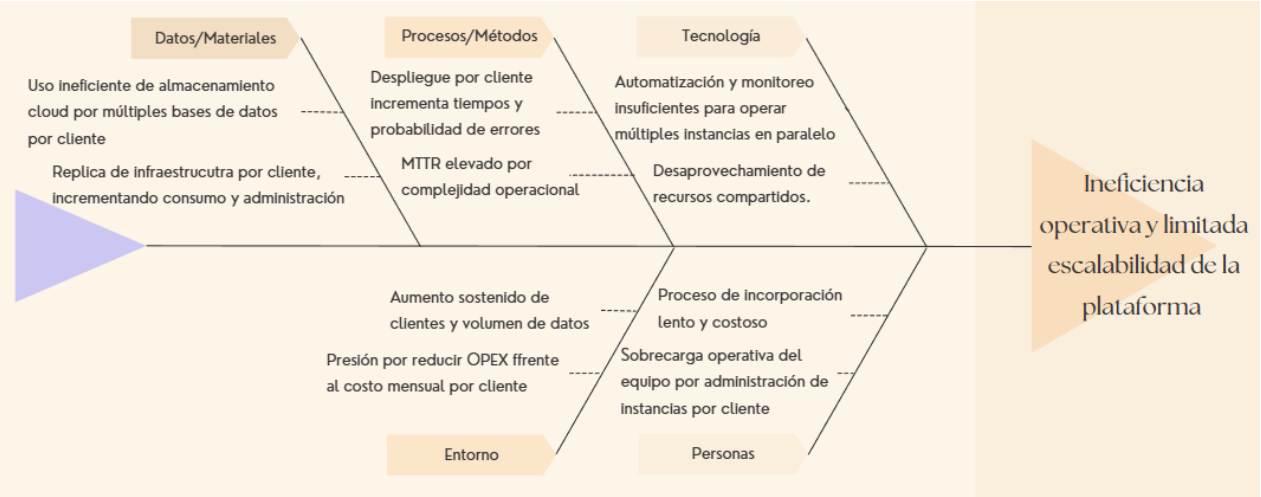

Figura 1 Diagrama de Ishikawa

1.2. Descripción de la organización

V-Kallpa es un startup tecnológica francesa especializada en el desarrollo de soluciones de analítica energética basadas en inteligencia artificial. La empresa ofrece una plataforma SaaS (Software as a Service) que permite a las organizaciones optimizar su consumo energético mediante el análisis de datos, la detección de anomalías y la generación de recomendaciones personalizadas.

Identificación de la Organización

En la Tabla 2 podemos observar información acerca de la empresa.

Nombre	V-Kallpa
Tipo de Organización	Startup tecnológica / Empresa de software SaaS
Sector / Industria	Energías renovables, Tecnología de la información, Analítica de datos, Inteligencia Artificial
Ubicación	8 Place Roger Salengro, 31000 Toulouse, Francia (Región Occitania)
Año de Fundación	2019 (desarrollo tecnológico inicial)
Fundador / CEO	Jean-Michel Clairand
Alianzas Estratégicas	Microsoft Partner (infraestructura Azure)

Tabla 2 Información organizacional de V-Kallpa

Misión y Visión

Misión

Transformar la manera en que las empresas gestionan su energía mediante soluciones innovadoras que combinan data science e inteligencia artificial, democratizando el acceso a herramientas de optimización energética que tradicionalmente estaban reservadas para grandes corporaciones. V-Kallpa se compromete a ofrecer resultados medibles y concretos que generen ahorros económicos significativos y aceleren la transición energética de sus clientes.

Visión

Ser el referente europeo en soluciones de analítica energética inteligente, permitiendo que cualquier organización, independientemente de su tamaño, pueda optimizar su consumo energético de manera simple, automatizada y efectiva. V-Kallpa aspira a liderar la revolución de la eficiencia energética en el sector terciario, contribuyendo activamente a la reducción de la huella de carbono global y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad europeos.

Estructura Organizacional

V-Kallpa opera como un startup con una estructura organizacional ágil y orientada a la innovación. La empresa está liderada por su fundador y CEO, Jean-Michel Clairand, quien cuenta con una sólida formación académica (University of Waterloo) y amplia experiencia en investigación energética e inteligencia artificial. En la Tabla 3 se presenta la estructura organizacional, distribuida en las siguientes áreas funcionales:

Departamento	Funciones Principales
Dirección General	Estrategia empresarial, relaciones con inversores, desarrollo de negocio y alianzas estratégicas.
Desarrollo de Software	Diseño, desarrollo y mantenimiento de la plataforma de analítica energética. Gestión de infraestructura cloud (Azure).
Data Science e IA	Desarrollo de algoritmos de machine learning, modelos predictivos, detección de anomalías y optimización energética.
Operaciones y Soporte	Gestión de clientes, onboarding, soporte técnico y generación de reportes personalizados.

Tabla 3 Estructura Organizacional

Productos y Servicios

V-Kallpa desea ofrecer una plataforma web integral de gestión energética compuesta por tres módulos principales que se muestran en la tabla 4.

Módulo	Descripción
Monitoring & Supervision	Monitoreo avanzado multi-sitios con seguimiento de CO2 y vigilancia en tiempo real. Centralización de datos de electricidad, gas y agua en una plataforma única.
Traitement & Optimisation	Recuperación de datos faltantes, normalización meteorológica y procesamiento de información para garantizar la calidad de los análisis.
IA & Analytics	Detección de anomalías mediante algoritmos propietarios, NILM (sub-medición virtual), predicción de consumos y generación de reportes automatizados con recomendaciones de ahorro.

Tabla 4 Productos y Servicios

Adicionalmente, la plataforma asegura el cumplimiento normativo automático con regulaciones europeas como el Decreto Terciario, la Directiva BACS, el reporting CSRD, la Ley APER y la norma ISO 50001.

Segmento de Mercado

V-Kallpa se enfoca en el sector terciario francés y europeo, atendiendo principalmente a medianas empresas que representan el 80% del parque inmobiliario terciario francés. En la Tabla 5 presentamos los segmentos de mercado objetivo que incluyen:

Sector	Perfil del Cliente	Necesidad / Valor Agregado de V-Kallpa
Oficinas y espacios de trabajo	Medianas empresas y edificios corporativos.	Optimización del consumo en horarios laborales y reducción de la huella de carbono para reportes CSRD.
Colectividades locales	Ayuntamientos y edificios públicos municipales.	Gestión centralizada de múltiples sitios (multi-sitios) y cumplimiento del Decreto Terciario europeo.
Hoteles y alojamientos	Cadenas hoteleras y establecimientos turísticos.	Control de consumos variables estacionales y detección de anomalías en sistemas de climatización.
Centros comerciales y tiendas	Retailers con múltiples puntos de venta.	Supervisión en tiempo real de electricidad y gas para reducir costos operativos críticos.
Establecimientos de salud	Clínicas, hospitales y centros médicos.	Vigilancia 24/7 de sistemas críticos y garantía de eficiencia energética sin comprometer la operación.
Establecimientos educativos	Universidades, colegios y centros de formación.	Monitoreo de grandes infraestructuras y generación de reportes educativos sobre sostenibilidad.

Tabla 5 Segmento de Mercado

Área donde se encuentra la Problemática

La problemática identificada se encuentra en el Departamento de Desarrollo de Software e Infraestructura, específicamente en la arquitectura de despliegue de la plataforma de analítica energética y tiempos de implementación.

Actualmente, V-Kallpa opera con un modelo de instancias dedicadas por cliente, donde cada organización cuenta con su propia instancia de aplicación y base de datos independiente desplegada en Microsoft Azure. Si bien este enfoque garantiza el aislamiento de datos y facilitó una adopción inicial rápida, en la tabla 6 evidencia las siguientes limitaciones críticas:

Limitación	Impacto

Escalabilidad limitada	El crecimiento del número de clientes implica un incremento proporcional en la complejidad operativa y el consumo de recursos.
Costos elevados	Cada cliente genera aproximadamente $79 USD mensuales en infraestructura (App Service, Base de datos, Storage, etc.).
Baja elasticidad	La arquitectura actual no permite aprovechar eficientemente los recursos compartidos disponibles en entornos cloud.
Onboarding lento	La incorporación de nuevos clientes requiere aproximadamente 14 horas de configuración manual.

Tabla 6 Identificación del Área con la problemática

Esta situación limita la capacidad de V-Kallpa para expandirse al mercado europeo y afecta la sostenibilidad técnica del negocio. El proyecto propuesto busca diseñar una arquitectura que permita gestionar múltiples clientes de manera centralizada, mejorando la eficiencia de los recursos compartidos y reduciendo significativamente los costos operativos.

2. Análisis de posibles soluciones

Con el fin de dar solución a la problemática identificada, se encontraron 2 posibles soluciones.

2.1. Identificación y selección de la mejor solución

Propuesta A: Desarrollo de una plataforma web Cloud Multi-Tenant

Descripción general

La primera alternativa consiste en diseñar e implementar una plataforma web cloud multi-tenant orientada a la analítica energética, cuyo propósito es mejorar la escalabilidad y tiempo de implementación de nuevas organizaciones (Onboarding) de V-Kallpa mediante una arquitectura distribuida basada en principios cloud-native. Esta propuesta representa una transformación arquitectónica completa que permitirá gestionar múltiples clientes de forma centralizada, mejorando la eficiencia en el uso de recursos cloud compartidos y reduciendo el costo operativo por cliente mediante un modelo de infraestructura multi-tenant.

El producto de software esperado es "V-Kallpa Analytics Hub", una plataforma web que permitirá visualizar, analizar y optimizar el consumo energético de múltiples organizaciones (tenants), manteniendo la segregación lógica de datos y una estructura de software alineada con buenas prácticas de ingeniería moderna.

Definición de Plataforma Multi-Tenant

Dentro del proyecto V-Kallpa Analytics Hub, una plataforma *multi-tenant* se define como una arquitectura de software en la cual una única instancia centralizada de la aplicación y de sus servicios backend es compartida por múltiples clientes (tenants), manteniendo aislamiento lógico de datos, control de accesos independiente y configuración específica por organización, sin necesidad de desplegar instancias separadas para cada cliente.

A diferencia de un modelo basado en aplicaciones individuales por cliente, el enfoque multi-tenant permite que todos los edificios y organizaciones usuarias de la plataforma accedan a un entorno común de analítica energética, donde:

- La infraestructura cloud es compartida y gestionada de forma centralizada.
- Los datos de consumo eléctrico de cada cliente se almacenan bajo esquemas lógicos segregados (por identificador de tenant), garantizando privacidad y seguridad.
- Los servicios de integración, procesamiento y visualización operan como componentes reutilizables para todos los clientes.
- La incorporación de nuevos clientes se realiza mediante configuración lógica, sin requerir nuevos despliegues de aplicación.

En el marco del proyecto, esta arquitectura multi-tenant permite centralizar el monitoreo energético de múltiples edificios, procesar automáticamente los datos provenientes de medidores inteligentes utilizados en Europa y ofrecer paneles personalizados por cliente, permitiendo el aprovechamiento eficiente de recursos cloud compartidos y habilitando un modelo de escalabilidad horizontal para soportar el crecimiento de usuarios y volumen de datos.

Arquitectura técnica

La arquitectura propuesta corresponde a una Arquitectura Distribuida en la Nube (Cloud-Native) con enfoque multi-tenant, compuesta por los siguientes componentes:

- **Frontend (React.js):** Interfaz de usuario dinámica y reactiva desarrollada con React.js, que permite actualizaciones en tiempo real sin recargar la página. Proporciona dashboards interactivos, visualizaciones personalizables y una experiencia de usuario fluida para gestores energéticos y administradores de cada tenant.
- **Backend (Python/FastAPI):** API RESTful desarrollada en Python con FastAPI, responsable de la lógica de negocio, procesamiento de datos energéticos, cálculos de métricas y gestión de la multi-tenencia. La separación del backend permite escalar independientemente según la demanda.

- **Base de Datos (MongoDB):** Sistema de gestión de base de datos no relacional con segregación lógica por tenant_id, permitiendo que múltiples clientes compartan la misma infraestructura mientras sus datos permanecen completamente aislados.
- **Almacenamiento Cloud (Azure Blob Storage):** Servicio de almacenamiento en la nube para archivos de datos energéticos (CSV, Excel), reportes generados y recursos estáticos, con políticas de acceso por tenant.
- **Autenticación (JWT):** Sistema de autenticación basado en tokens JWT permitiendo control de acceso granular por roles (administrador, analista, visualizador) y por tenant.

Modelo Multi-Tenant

El modelo de multi-tenancy propuesto corresponde a una arquitectura con recursos compartidos y segregación lógica de datos. A diferencia de un modelo basado en instancias dedicadas (donde cada cliente tiene su propia instancia de Streamlit), el diseño plantea el uso de recursos compartidos de cómputo y almacenamiento, incorporando mecanismos de aislamiento a nivel lógico mediante:

- Identificadores únicos (tenant_id) en todos los documentos de datos
- Políticas de acceso a nivel de aplicación (Row Level Security)
- Validación de permisos en cada endpoint de la API
- Cumplimiento con normativas de protección de datos (GDPR)

Funcionalidades Principales

- **Dashboard Consolidado:** Visualización de KPIs energéticos (consumo total, costo estimado, huella de carbono) con gráficos interactivos que facilitan la interpretación de tendencias y comparaciones temporales.
- **Detección de Anomalías:** Algoritmos que identifican patrones de consumo inusuales y generan alertas automáticas para los gestores energéticos, a través de algoritmos de machine learning.
- **Generación de Reportes:** Sistema de reportes personalizables exportables en PDF, con filtros por período, sitio y tipo de energía.
- **Gestión de Tenants:** Panel de administración para configurar nuevos clientes, usuarios, permisos y parámetros específicos de cada organización.
- **Mapa de Calor:** Visualización geográfica del consumo energético por ubicación, permitiendo identificar sitios de alto consumo.

Esta propuesta se alinea con los principios de diseño de arquitecturas modernas descritos en la literatura de microservicios, permitiendo que cada módulo pueda escalar de forma independiente según la demanda, lo que mejora la mantenibilidad y resiliencia del sistema.

En la Figura 2, se presenta el diagrama de contexto (Modelo C4 Nivel 1) que ilustra las interacciones del sistema propuesto con sus usuarios y sistemas externos.

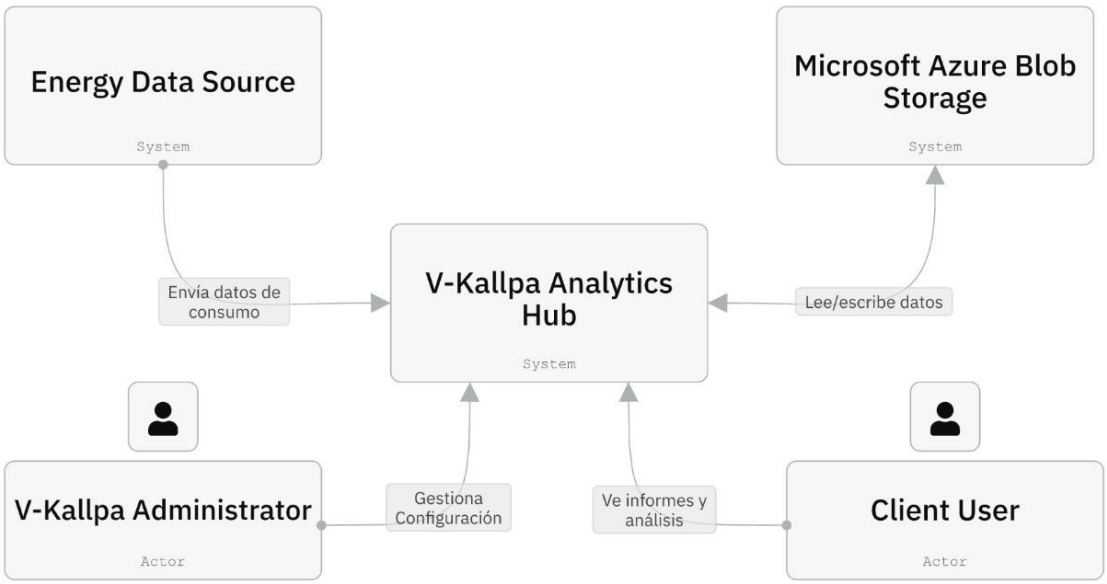

Figura 2 Diagrama Contexto - Propuesta A

Propuesta B: Desarrollo de una plataforma web monolítica basada en Streamlit (Python)

La segunda alternativa en una arquitectura monolítica basada en Streamlit pero incorporando mejoras. Esta propuesta representa un enfoque incremental que aprovecha la tecnología y las competencias del equipo actual de desarrollo, minimizando la curva de aprendizaje y el tiempo de implementación.

El producto de software esperado es una única aplicación Streamlit que gestiona múltiples clientes mediante un sistema de selección organización al inicio de sesión, reutilizando la mayor parte del código existente.

Arquitectura Técnica

La arquitectura propuesta corresponde a un Monolito Modular desarrollado completamente en Python, compuesto por los siguientes componentes:

- **Frontend y Backend Unificado (Streamlit):** Framework de Python que permite crear aplicaciones web de datos de forma rápida. La interfaz de usuario y la lógica de negocio coexisten en el mismo proceso, simplificando el desarrollo, pero limitando la interactividad (cada interacción recarga la página completa).
- **Procesamiento de Datos (Pandas/NumPy):** Bibliotecas de Python para manipulación y análisis de datos energéticos, cálculo de métricas y generación de visualizaciones mediante Plotly.

- **Base de Datos (PostgreSQL):** Almacenamiento de datos con segregación por organización, aunque con menor sofisticación en las políticas de acceso.
- **Almacenamiento de Archivos:** Sistema de archivos local o Azure Blob Storage para datos energéticos, con organización por carpetas según organización.
- **Autenticación (Azure Active Directory):** Permite control de acceso granular por roles (administrador, analista, visualizador)

Funcionalidades Principales

- **Dashboard de Consumo:** Visualización de datos energéticos con gráficos de Plotly, aunque con recargas de página en cada interacción del usuario.
- **Carga de Datos:** Interfaz para subir archivos CSV/Excel con datos de consumo, procesados inmediatamente por pandas.
- **Análisis Básico:** Cálculos de métricas energéticas y comparaciones temporales utilizando las capacidades nativas de pandas.
- **Reportes Simples:** Generación de reportes en formato básico, con menos opciones de personalización que la Propuesta A.
- **Selector de Tenant:** Menú desplegable al inicio de sesión para cambiar entre diferentes clientes (para usuarios administradores).

La Figura 3 presenta el diagrama de contexto de la Propuesta B, donde se muestra la aplicación monolito multi-tenant V-Kallpa Energy App (Streamlit), con Azure Active Directory se autentifican V-Kallpa, y los dos actores principales: el V-Kallpa Administrator, que gestiona usuarios y tenants, y el Client Energy Manager, que consulta dashboards y reportes de consumo.

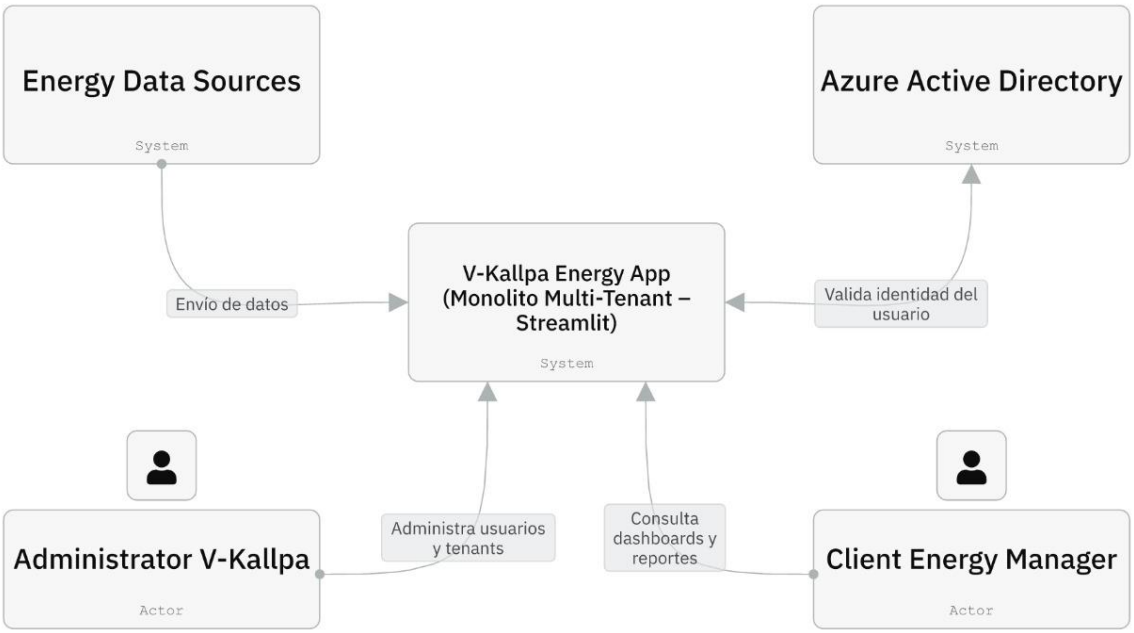

Figura 3 Diagrama Contexto - Propuesta B

Selección de la Propuesta (Comparación de Soluciones)

Se comparan ambas propuestas utilizando la norma ISO/IEC 25010. La Propuesta A (React/Distribuida) vs. la Propuesta B (Streamlit/Monolito).

En función de los criterios definidos anteriormente, se procedió a calificar la Propuesta A y Propuesta B. Se utilizó una escala cualitativa de 1 a 5 para las calificaciones,

donde 5 representa un cumplimiento excelente del criterio y 1 un cumplimiento insuficiente. La definición de cada valor se detalla a continuación:

5 – Excelente: Cumple completamente el criterio y supera las expectativas con ventajas o características adicionales muy significativas.

4 – Bueno: Cumple el criterio de forma satisfactoria, sin deficiencias notables; podría mejorarse ligeramente pero no presenta fallas importantes.

3 – Aceptable: Cumple de manera mínima el criterio, con algunas limitaciones o áreas de mejora evidentes.

2 – Deficiente: Cumple el criterio solo de forma parcial, presentando limitaciones importantes o inconvenientes serios en ese aspecto.

1 – Insuficiente: No cumple con el criterio o exhibe deficiencias críticas inaceptables.

Justificación del Cálculo del Total Ponderado

El Total Ponderado de cada propuesta se calcula para determinar objetivamente cuál ofrece la mejor solución estratégica, considerando la importancia relativa de cada criterio de calidad. Este método se basa en la suma de las calificaciones individuales, previamente ajustadas por su peso o relevancia (porcentaje).

La fórmula utilizada para obtener la calificación ponderada final para una propuesta específica es:

$$TP = \sum_{i=1}^{n} (C_i \times P_i)$$

Donde:

- **Ci:** Es la Calificación asignada a la propuesta para el criterio i (escala de 1 a 5).
- **Pi:** Es el Peso o importancia relativa asignada al criterio i (expresado en formato decimal).
- **n:** Es el número total de criterios evaluados.

Matriz de Evaluación Comparativa

Criterio ISO/IEC 25010	Peso (%)	Propuesta A – Cloud Multi-Tenant Distribuida	Propuesta B – Monolito Streamlit	Puntaje A (Ponderado)	Puntaje B (Ponderado)	Justificación Técnica
Funcionalidad	15%	5	3	0.75	0.45	La arquitectura desacoplada permite dashboards dinámicos, filtrado en tiempo real y mayor interactividad; Streamlit presenta recarga completa por interacción.
Eficiencia de Desempeño	20%	5	3	1.00	0.60	La Propuesta A soporta escalabilidad horizontal y balanceo de carga;

						Streamlit depende principalmente de escalado vertical limitado.
Seguridad	15%	5	4	0.75	0.60	La separación frontend/backend, autenticación JWT y control por tenant_id reducen la superficie de ataque; el monolito concentra capas críticas.
Escalabilidad Futura	15%	5	2	0.75	0.30	La arquitectura cloud-native está preparada para crecimiento multi-cliente; el monolito Streamlit se convierte en un cuello de botella estructural.
Mantenibilidad	10%	4	5	0.40	0.50	El monolito Python facilita mantenimiento inicial; la arquitectura modular requiere mayor disciplina DevOps, pero favorece la evolución a largo plazo.
Tiempo de Implementación	10%	3	5	0.30	0.50	Streamlit permite desarrollo más rápido; la arquitectura distribuida requiere mayor esfuerzo inicial de

						implementaci ón.
Usabilidad	5%	5	3	0.25	0.15	React ofrece experiencia moderna sin recargas completas; Streamlit limita la interacción fluida.
Fiabilidad	5%	4	3	0.20	0.15	La arquitectura distribuida permite aislamiento de fallas; el monolito propaga errores a todo el sistema.
Portabilidad	5%	4	3	0.20	0.15	La arquitectura distribuida facilita migración entre proveedores cloud; el monolito está más acoplado al entorno actual.
TOTAL PONDERADO	**100 %**	—	—	**4.60**	**3.40**	—

Tabla 7 Matriz de evaluación comparativa ISO/IEC 25010

Para garantizar una evaluación objetiva y rigurosa de las alternativas de solución para el proyecto V-Kallpa Analytics Hub, los criterios de selección se han definido con base en el estándar internacional ISO/IEC 25010, que establece un modelo de calidad para productos de software. Este marco permite analizar las características funcionales y no funcionales críticas para el éxito del proyecto y la ISO/IEC 12207 que define un marco común para el ciclo de vida del software, cubriendo desde la conceptualización hasta la retirada. Proporciona procesos, actividades y tareas para adquisición, desarrollo, operación y mantenimiento, mejorando la calidad y estandarizando la terminología.

A continuación, se detalla cada criterio, su peso asignado, su definición formal según la norma y la justificación específica de su importancia para el contexto de V-kallpa.

Funcionalidad (Peso: 15%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado en que un producto o sistema proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas cuando se utiliza en condiciones especificadas. Incluye subcaracterísticas como completitud funcional, corrección y pertinencia funcionales.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

Se asigna un peso del 15% debido a que V-Kallpa requiere una plataforma que no solo visualice datos energéticos, sino que permita interfaces altamente interactivas y personalizadas para cada cliente. La capacidad de ofrecer dashboards dinámicos, filtros en tiempo real y visualizaciones personalizadas es una necesidad estratégica para diferenciarse en el mercado europeo. React (Propuesta A) permite esta interactividad sin recargas de página, mientras que Streamlit (Propuesta B) presenta limitaciones significativas en la experiencia de usuario al recargar la página con cada interacción. Este criterio tiene alto peso porque la funcionalidad determina directamente el valor percibido por los clientes finales.

Eficiencia de Desempeño (Peso: 20%)

Definición ISO/IEC 25010:

Rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados en condiciones establecidas. Comprende comportamiento temporal (tiempos de respuesta), utilización de recursos y capacidad del sistema.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

El peso del 20 % se asigna debido a que uno de los principales desafíos de V-Kallpa es la escalabilidad. El enfoque actual basado en instancias dedicadas implica costos operativos elevados y restringe la capacidad de crecimiento. En contraste, la arquitectura distribuida (Propuesta A) permite una gestión más eficiente de la carga mediante escalabilidad horizontal, mejorando el uso de recursos compartidos para atender a múltiples clientes. Por su parte, el uso de Streamlit presenta limitaciones significativas en la escalabilidad vertical y conlleva un incremento en los costos de infraestructura.

Seguridad (Peso: 15%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado en que un producto protege la información y los datos para que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos, mientras que

personas o sistemas autorizados pueden acceder a ellos. Incluye confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

Se asigna un 15% porque V-Kallpa maneja datos energéticos sensibles de múltiples clientes, lo que exige cumplimiento con GDPR para el mercado europeo. La separación Frontend/Backend de la arquitectura distribuida (Propuesta A) proporciona una capa adicional de seguridad: el frontend nunca accede directamente a la base de datos, toda comunicación pasa por APIs con autenticación JWT y políticas de acceso por tenant_id. En un monolito (Propuesta B), una vulnerabilidad podría comprometer todo el sistema.

Escalabilidad Futura (Peso: 15%)

Definición ISO/IEC 25010:

Criterio añadido basado en la subcaracterística de Capacidad de la Eficiencia de Desempeño, que evalúa el grado en que los límites máximos de un parámetro del sistema cumplen con los requisitos, considerando el crecimiento proyectado.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

Este criterio recibe 15% porque es crítico para la visión estratégica de V-Kallpa: expandirse al mercado europeo y aumentar su base de clientes. Si V-Kallpa crece significativamente, un monolito en Streamlit se convertirá en un cuello de botella técnico cuya migración posterior implicaría un alto costo y complejidad arquitectónica. La arquitectura distribuida cloud-native está diseñada desde el inicio para escalar horizontalmente: añadir más instancias de servicios, distribuir carga entre regiones y gestionar picos de demanda. Esta preparación para el futuro protege la inversión a largo plazo y evita costosas reescrituras del sistema.

Mantenibilidad (Peso: 10%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado de efectividad y eficiencia con el que un producto puede ser modificado por los mantenedores para mejorarlo, corregirlo o adaptarlo a cambios en el entorno o requisitos. Incluye modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad y capacidad de ser probado.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

Se asigna 10% reconociendo que el ecosistema de analítica energética evoluciona constantemente (nuevas métricas, regulaciones, integraciones). En este criterio, la Propuesta B (Streamlit) presenta una ventaja relativa debido a su menor complejidad tecnológica inicial.: es 100% Python en un solo repositorio,

ideal para equipos de ciencia de datos que ya dominan este lenguaje. Sin embargo, esta ventaja se equilibra con las limitaciones de escalabilidad. La arquitectura distribuida (Propuesta A) requiere más esfuerzo inicial de mantenimiento (frontend React + backend Python), pero su modularidad permite actualizar componentes independientemente sin afectar todo el sistema. El peso del 10% refleja la importancia de poder adaptar la solución a futuras necesidades sin reescrituras completas.

Tiempo de Implementación (Peso: 10%)

Definición (basada en ISO/IEC 12207):

Evaluación de la eficacia con la que el cronograma del proyecto se adhiere a las etapas definidas del ciclo de vida del software, midiendo si los plazos propuestos son realistas y alineados con las capacidades del equipo y las expectativas del proyecto.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

El 10% asignado reconoce que V-Kallpa necesita una solución operativa dentro del marco del proyecto Capstone. La Propuesta B (Streamlit) presenta menores tiempos de desarrollo inicial debido a su menor número de componentes y arquitectura simplificada. ya que requiere menos componentes separados. Sin embargo, el tiempo de implementación no recibe el peso máximo porque una solución rápida pero no escalable generaría deuda técnica que limitaría el crecimiento futuro. El balance entre velocidad de entrega y calidad arquitectónica justifica este peso moderado, permitiendo que otros criterios estratégicos (funcionalidad, eficiencia, escalabilidad) tengan mayor influencia en la decisión.

Usabilidad (Peso: 5%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Incluye reconocibilidad de adecuación, capacidad de aprendizaje, operabilidad, protección contra errores del usuario, estética de interfaz y accesibilidad.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

React (Propuesta A) ofrece una experiencia de usuario superior con mayor interactividad, transiciones suaves y respuesta inmediata sin recargas de página. Aunque importante para la adopción del sistema por parte de los usuarios finales (gestores energéticos de los clientes), este criterio recibe un peso menor debido a que el perfil de usuario objetivo prioriza capacidades funcionales y precisión analítica por encima de aspectos estéticos de la interfaz

Fiabilidad (Peso: 5%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado en que un sistema, producto o componente realiza las funciones especificadas bajo condiciones especificadas durante un período de tiempo determinado. Incluye madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

El peso del 5% refleja que ambas propuestas pueden lograr alta fiabilidad con las prácticas adecuadas. La arquitectura distribuida (Propuesta A) tiene ventaja al aislar fallas en servicios específicos: si el módulo de reportes falla, el dashboard sigue funcionando. En el monolito (Propuesta B), una falla puede afectar todo el sistema. Sin embargo, Streamlit es una tecnología madura y estable para su propósito. El peso menor se justifica porque V-Kallpa opera en un contexto donde breves períodos de indisponibilidad pueden ser aceptables dentro del contexto operativo de V-Kallpa, al no tratarse de un sistema crítico en tiempo real.

Portabilidad (Peso: 5%)

Definición ISO/IEC 25010:

Grado de efectividad con que un sistema, producto o componente puede ser transferido de un entorno de hardware, software u otro entorno operativo a otro. Incluye adaptabilidad, capacidad de instalación y capacidad de reemplazo.

Justificación del Peso para V-Kallpa:

Se asigna 5% porque, aunque V-Kallpa planea expandirse al mercado europeo (requiriendo posible migración entre regiones cloud), la portabilidad no es un diferenciador crítico inmediato. La arquitectura distribuida cloud-native (Propuesta A) es inherentemente más fácil de migrar a otras nubes (AWS, GCP) que un monolito, gracias a su diseño basado en servicios desacoplados. El monolito (Propuesta B) está más acoplado a su entorno de ejecución. Sin embargo, dado que V-Kallpa opera actualmente en Azure y no hay planes inmediatos de cambio de proveedor, este criterio recibe peso bajo. Su importancia aumentaría si surgieran requisitos de soberanía de datos en Europa.

Resumen de la Opción Seleccionada

La Propuesta A, (Plataforma Cloud Multi-Tenant "V-Kallpa Analytics Hub”) es la opción seleccionada con un Total Ponderado de 4.6 frente a los 3.45 de la Propuesta B.

Principales fortalezas de la Propuesta A:

Criterio	Ventaja
Funcionalidad (15%)	Interfaces altamente interactivas y personalizadas, sin recargas de página
Eficiencia de Desempeño (20%)	Mejor manejo de carga y escalabilidad horizontal
Seguridad (15%)	Separación Frontend/Backend proporciona una capa adicional de protección
Escalabilidad Futura (15%)	Preparada para el crecimiento de V-Kallpa sin convertirse en cuello de botella
Usabilidad (5%)	Experiencia de usuario superior con mayor interactividad

Tabla 8 Fortalezas propuesta A

Aspectos donde la Propuesta B supera a la A:

- Mantenibilidad: Código 100% Python en un solo repositorio
- Tiempo de Implementación: Desarrollo más rápido basado en tecnología actual

Aunque la Propuesta B ofrece ventajas en rapidez de desarrollo y facilidad de mantenimiento, la Propuesta A se selecciona como la solución estratégica óptima debido a su superioridad en los criterios de mayor peso: funcionalidad, eficiencia, seguridad y, especialmente, escalabilidad futura. Esta última es crítica considerando el potencial crecimiento de V-Kallpa, donde un monolito en Streamlit representaría un cuello de botella difícil de migrar posteriormente.

2.2. Impacto del proyecto en la sociedad

El proyecto “V-Kallpa Analytics Hub” generará impactos positivos al implementar una arquitectura cloud multi-tenant que optimiza recursos y mejora la escalabilidad de la analítica energética (tabla 9). En el ámbito político y legal, contribuye al cumplimiento de normativas europeas como el GDPR mediante segregación lógica y protección de datos. En lo económico, reduce el costo operativo por cliente y el tiempo de onboarding, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del servicio. A nivel social, facilita la adopción de tecnologías inteligentes que promueven el uso responsable de la energía y abre oportunidades en áreas de análisis de datos y tecnología. En lo tecnológico, impulsa la modernización con principios cloud-native y componentes desacoplados, favoreciendo la innovación. En lo ambiental, la optimización energética y la menor duplicación de infraestructura reducen la huella de

carbono. En lo ético, refuerza la transparencia y el tratamiento responsable de información sensible, aumentando la confianza de los clientes.

Factor	Impacto del proyecto
Político	Cumplimiento de normativas sobre protección de datos y seguridad digital.
Económico	Reducción de costos operativos y acceso a servicios más eficientes.
Social	Promoción del uso responsable de energía y generación de empleo en áreas tecnológicas y analítica de datos.
Tecnológico	Modernización mediante arquitectura cloud-native, microservicios y buenas prácticas de ingeniería.
Ambiental	Optimización del consumo energético y reducción de infraestructura física, disminuyendo la huella de carbono.
Ético	Refuerzo de la transparencia y protección de datos, garantizando prácticas responsables y confianza del cliente.

Tabla 9 Impacto en la sociedad

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web escalable para analítica energética, orientada a reducir los tiempos de implementación de nuevos clientes, mediante la definición de su estructura lógica y criterios de evaluación a través del uso de React, MongoDB y Fast API para el frontend y backend, incorporando algoritmos de machine learning para la detección de anomalías.

3.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el modelo actual de la plataforma de V-Kallpa para identificar limitaciones técnicas y definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para una arquitectura multi-tenant.
2. Diseñar la arquitectura lógica y conceptual del sistema, detallando componentes, flujos de comunicación y mecanismos de aislamiento multi-tenant, y representarla mediante diagramas C4 (Nivel 1 y Nivel 2).
3. Diseñar el modelo lógico de datos multi-tenant, incorporando segregación por tenant_id, políticas de acceso por rol y consideraciones de protección de datos.
4. Implementar de la plataforma integrando frontend, backend y capa de datos, incorporando los módulos principales definidos en el alcance.
5. Incorporar un módulo de detección de anomalías y forecasting mediante técnicas de Machine Learning, asegurando su integración con los datos del sistema y su viabilidad en términos de costo computacional.

4. Alcance

El alcance de V-Kallpa Analytics Hub contempla el diseño e implementación de una plataforma web de analítica energética orientada a organizaciones que requieren monitorear, analizar y optimizar su consumo eléctrico, costos asociados e impacto ambiental. La solución se concibe bajo una arquitectura multi-tenant, lo que permite alojar en un único sistema a múltiples clientes (tenants), garantizando la segregación lógica de datos, el aislamiento por organización y el control de acceso conforme a perfiles autorizados. En este contexto, cada tenant visualiza exclusivamente la información correspondiente a sus instalaciones, medidores y períodos de análisis, evitando la exposición cruzada de información entre organizaciones.

La plataforma incorpora un esquema de gestión de usuarios y autenticación segura, donde el acceso se realiza mediante credenciales institucionales (correo profesional y contraseña) y se emite un mecanismo de sesión basado en token que conserva el contexto del tenant y los permisos del usuario. Esto habilita una experiencia controlada por roles, diferenciando capacidades administrativas (configuración, gestión de usuarios, parametrizaciones del tenant) de capacidades operativas (consulta de dashboards, revisión de alertas y consumo de reportes). En términos de navegación, la solución se organiza por módulos funcionales que agrupan las actividades principales del usuario y permiten una interacción consistente y trazable.

En el componente de analítica energética, la solución provee un dashboard consolidado que sintetiza la información clave del consumo mediante indicadores (por ejemplo: consumo total, costo estimado y huella de carbono) y visualizaciones que facilitan la interpretación de tendencias y comparaciones temporales. El objetivo es ofrecer una lectura ejecutiva y operativa al mismo tiempo: una capa de KPIs para diagnóstico rápido y una capa de gráficos para identificar patrones, variaciones y posibles desviaciones. Adicionalmente, se incluyen mecanismos de segmentación y filtrado (por sitio, tipo de energía y período), de manera que el usuario pueda contextualizar los resultados y priorizar análisis por instalación o unidad operativa.

Modulo Machine Learning

Un eje central del alcance es la incorporación de un módulo de detección de anomalías y forecasting soportado por técnicas de *Machine Learning*, orientado a identificar comportamientos atípicos que puedan representar sobreconsumos, fallas operativas o ineficiencias energéticas. Para el diseño del componente de inteligencia se consideran tres enfoques no supervisados: Isolation Forest, One-Class SVM y Autoencoders. Para la implementación inicial del sistema se selecciona Isolation Forest como modelo principal debido a que ofrece el mejor

balance entre escalabilidad, costo computacional y viabilidad operativa en un entorno multi-tenant, donde la disponibilidad de datos etiquetados (anomalías confirmadas) suele ser limitada y los patrones de consumo varían entre clientes y sitios. La comparación técnica resumida en la siguiente tabla fundamenta esta decisión:

Criterio	Isolation Forest	One-Class SVM	Autoencoder (red neuronal)
Tipo de enfoque	No supervisado (aislamiento por árboles)	No supervisado (frontera de una clase)	No supervisado (reconstrucción)
Escalabilidad (volumen/tenants)	Alta: eficiente en entrenamiento y scoring	Media–baja: aumenta costo con el tamaño	Media: costoso si se entrena por tenant/serie
Requerimiento de tuning	Bajo–medio: pocos hiperparámetros clave	Alto: kernel/nu/gamma muy sensibles	Alto: arquitectura, épocas, umbrales
Robustez a ruido/variabilidad	Buena: tolera heterogeneidad	Sensible a ruido y escalado	Variable; riesgo de sobreajuste
Complejidad de despliegue	Baja	Media	Alta (pipeline y monitoreo más exigentes)
Interpretabilidad operativa	Media (score; explicaciones por features/segmentos)	Baja–media	Baja (caja negra)
Ajuste al estado del proyecto	Óptimo para una primera versión estable	Riesgo de falsos positivos si no se calibra bien	Requiere más madurez de datos y MLOps

Tabla 10 Comparación de modelos de machine learning

En consecuencia, la adopción de Isolation Forest permite iniciar con un enfoque robusto, eficiente y mantenible, reduciendo el esfuerzo de calibración en etapas tempranas y habilitando alertas accionables con menor complejidad de operación. A su vez, se mantiene abierta la posibilidad de evolucionar o complementar la estrategia con One-Class SVM o Autoencoders en iteraciones posteriores, una vez que se disponga de mayor volumen de datos, retroalimentación y criterios de evaluación más estables.

El módulo de machine learning se articula como un flujo de gestión: generación de alertas, priorización mediante niveles de severidad, seguimiento del estado y resolución, permitiendo trazabilidad y control operativo. De forma complementaria, la plataforma contempla la generación de reportes y la capacidad de configurar parámetros de análisis, con el objetivo de apoyar tanto la operación diaria como la toma de decisiones basada en datos. En conjunto, el alcance se orienta a entregar una solución integral y escalable para analítica energética, combinando visualización, control de acceso, segregación multi-tenant y capacidades de detección inteligente para mejorar el monitoreo y la gestión del consumo energético en organizaciones.

La arquitectura técnica de V-Kallpa Analytics Hub adopta un enfoque de microservicios para la separación entre el frontend (React) y el backend (Python). Pahl y Jamshidi (2016), en su estudio sistemático de 21 investigaciones sobre arquitectura de microservicios, identifican patrones arquitectónicos y desafíos de implementación en entornos cloud. Los autores establecen que REST es el estándar predominante para la comunicación entre microservicios y que esta arquitectura es complementaria ideal a la tecnología de contenedores en plataformas PaaS, características consideradas en el diseño del sistema.

En términos de navegación, la solución se organiza por módulos funcionales que agrupan las actividades principales del usuario y permiten una interacción consistente y trazable. A continuación, se describe cada módulo de la solución con sus funcionalidades específicas, basándose en los casos de uso identificados.

Módulo de Gestión de Tenants

Este módulo constituye el núcleo administrativo de la arquitectura multi-tenant, permitiendo al Super Administrador de V-Kallpa gestionar el ciclo de vida completo de las organizaciones cliente (tenants) que utilizan la plataforma. Su función principal es crear, configurar y mantener los espacios de trabajo aislados para cada cliente, garantizando la segregación lógica de datos y la asignación adecuada de recursos.

Funcionalidades Principales:

- Creación de nuevos tenants con identificador único y espacio de datos segregado
- Definición de cuotas de almacenamiento y límites de usuarios por tenant
- Configuración de parámetros operativos: zona horaria, idioma, moneda, unidades de medida
- Establecimiento de tarifas energéticas por período para cálculo de costos
- Generación automática de usuario administrador inicial
- Registro de auditoría para todos los cambios de configuración

Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo permite la administración del ciclo de vida de usuarios dentro de cada tenant, incluyendo la creación, modificación, asignación de roles y desactivación de cuentas. La plataforma implementa un esquema de autenticación segura basado en tokens JWT que conserva el contexto del tenant y los permisos del usuario, habilitando una experiencia controlada por roles que diferencia capacidades administrativas de capacidades operativas.

Funcionalidades Principales:

- Creación de usuarios con asignación de roles (Admin, Analyst)
- Sistema de invitación por correo electrónico para nuevos usuarios
- Modificación de datos de usuario y cambio de roles
- Activación/desactivación de cuentas con efecto inmediato en permisos
- Autenticación segura mediante tokens JWT con contexto de tenant
- Opciones de recordatorio y recuperación de contraseña
- Registro de auditoría de inicios de sesión y cambios en usuarios

Módulo de Analítica Energética

Este módulo representa el componente central de la plataforma, proveyendo un dashboard consolidado que sintetiza la información clave del consumo energético mediante indicadores (KPIs) y visualizaciones interactivas. El objetivo es ofrecer una lectura ejecutiva y operativa simultáneamente: una capa de KPIs para diagnóstico rápido y una capa de gráficos para identificar patrones, variaciones y posibles desviaciones. Adicionalmente, incorpora capacidades de detección inteligente de anomalías mediante algoritmos de machine learning.

Funcionalidades Principales:

- Dashboard con KPIs de alto nivel: consumo total, costo estimado, huella de carbono (tCO_2e)
- Gráficos de tendencia de consumo en 24 horas (comportamiento intradía)
- Comparación semanal (semana actual vs. anterior) para identificar patrones
- Filtros de segmentación: por sitio, tipo de servicio energético, período
- Mapa de calor de consumo para visualización geográfica por ubicación
- Detección automática de anomalías con algoritmo Isolation Forest
- Panel de gestión de anomalías con severidad, estado y acciones de resolución

Módulo de Reportes y Alertas

Este módulo permite transformar la analítica del dashboard en entregables formales para seguimiento interno, control operativo y soporte a la toma de decisiones. Adicionalmente, habilita la configuración de reglas de alertas basadas en umbrales de consumo, costos o detección de anomalías, permitiendo una respuesta proactiva ante situaciones críticas.

Funcionalidades Principales:

- Generación de reportes tipo: Ejecutivo (resumen), Detallado, Cumplimiento Normativo

- Definición de período de análisis mediante rango de fechas (inicio y fin)
- Selección de métricas: consumo, costos, emisiones, comparativas
- Exportación en múltiples formatos: PDF para presentación formal, Excel para análisis
- Historial de reportes generados con opción de descarga sin regenerar
- Creación de reglas de alerta con condiciones personalizables
- Múltiples canales de notificación: email, in-app
- Asignación de destinatarios por alerta para distribución controlada

Módulo de Integración de Datos

Este módulo gestiona la conexión y sincronización de datos energéticos desde diversas fuentes hacia la plataforma. Permite configurar las fuentes de datos de cada tenant y automatizar el proceso de carga, validación y actualización de información, asegurando que los dashboards y análisis operen con datos actualizados y confiables.

Funcionalidades Principales:

- Configuración de conexiones a Azure Blob Storage para carga de archivos
- Soporte para múltiples formatos de datos: CSV, Excel (.xlsx)
- Mapeo configurable de campos de datos a la estructura de la plataforma
- Reglas de validación personalizables para control de calidad de datos
- Sincronización automática programada y bajo demanda
- Detección y reporte de inconsistencias en datos importados
- Historial de sincronizaciones con registro de errores y éxitos

4.1 Actores del Sistema

Se han identificado tres tipos de usuarios que interactuarán con la plataforma V-Kallpa Analytics Hub, cada uno con roles, permisos y responsabilidades específicas dentro del contexto multi-tenant (tabla 11)

Actor	Rol	Responsabilidades
Super Administrador V-Kallpa	Administrador global de la plataforma multi-tenant	• Gestión de tenants (crear, configurar, desactivar) • Monitoreo global de la plataforma • Gestión de recursos y cuotas • Acceso a métricas de todos los tenants

Administrador de Tenant	Administrador de una organización específica	• Gestión de usuarios dentro del tenant • Configuración de parámetros del tenant • Configuración de fuentes de datos • Acceso completo a funcionalidades de análisis
Usuario Cliente	Usuario operativo con acceso a análisis y reportes	• Visualización de dashboards de consumo • Generación de reportes personalizados • Configuración de alertas personales • Consulta de anomalías detectadas

Tabla 11 Actores del Sistema

4.2 Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama presenta los casos de uso principales del sistema V-Kallpa Analytics Hub, organizados por módulos funcionales y mostrando las interacciones entre los actores identificados y las funcionalidades del sistema. La arquitectura multi-tenant se refleja en la segregación de permisos donde el Super Administrador gestiona la plataforma global, mientras que los Administradores de Tenant y Usuarios Cliente operan dentro del contexto de su organización.

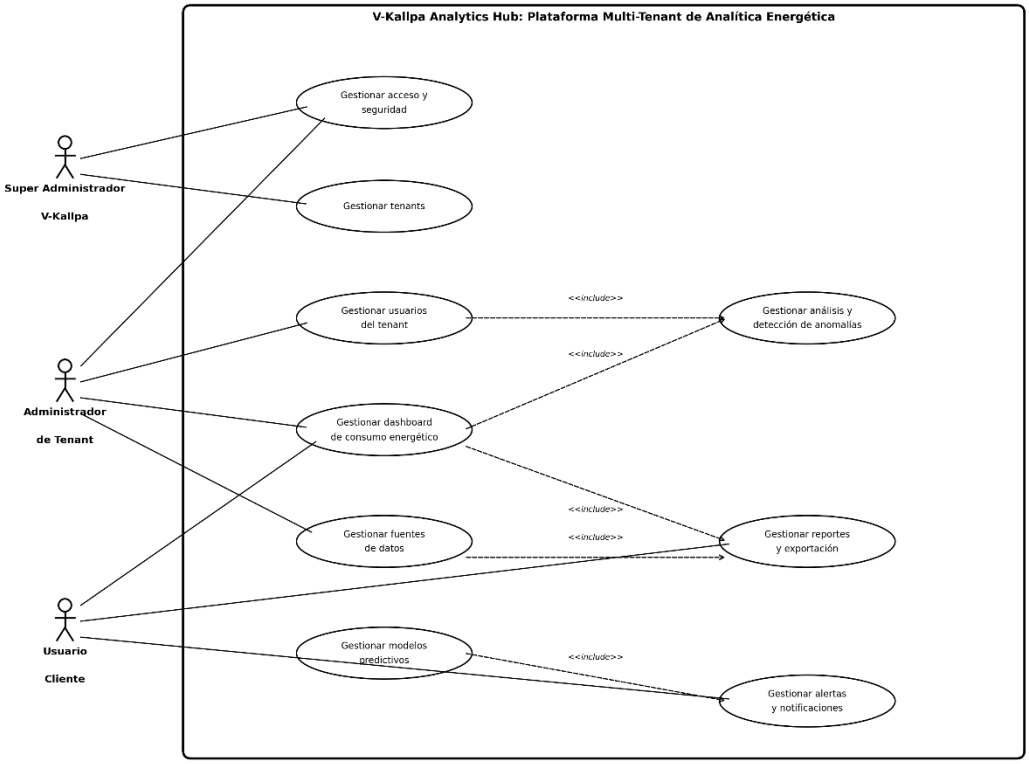

Figura 4 Diagrama de Casos de Uso

La tabla 12 resume la organización de los casos de uso por módulo funcional:

Módulo	**Casos de Uso**
Gestión de Tenants	CU-01: Registrar Nuevo Tenant | CU-02: Configurar Parámetros del Tenant
Gestión de Usuarios	CU-03: Administrar Usuarios del Tenant | CU-04: Autenticar Usuario
Analítica Energética	CU-05: Visualizar Dashboard | CU-06: Detectar Anomalías de Consumo
Reportes y Alertas	CU-07: Generar Reportes Personalizados | CU-08: Configurar Alertas
Integración de Datos	CU-09: Configurar Fuentes de Datos | CU-10: Sincronizar Datos Energéticos

Tabla 12 Casos de Uso

4.3 Especificación de Casos de Uso

En las siguientes tablas (tabla 13-20), se presenta la especificación detallada de cada caso de uso identificado, describiendo actores, flujos de interacción, precondiciones y postcondiciones.

Módulo: Gestión de Tenants

CASO DE USO: Registrar Nuevo Tenant

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Registrar Nuevo Tenant
Actor(es)	Super Administrador V-Kallpa
Descripción	Permite al administrador de V-Kallpa crear una nueva organización (tenant) en la plataforma, configurando sus datos básicos y asignando recursos iniciales.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión con rol de Super Administrador. • El tenant no existe previamente en el sistema.
Flujo Básico	1. El administrador accede al módulo de Gestión de Tenants. 2. Selecciona la opción 'Crear Nuevo Tenant'. 3. Completa el formulario con: nombre de organización, identificador único, país, sector. 4. Define la cuota de almacenamiento y límites de usuarios. 5. El sistema valida que el identificador sea único. 6. El sistema crea el tenant con su espacio de datos segregado. 7. Se genera un usuario administrador inicial para el tenant.
Postcondiciones	• El tenant queda registrado con segregación lógica de datos. • Se crea automáticamente el administrador del tenant.

Tabla 13 Registro Nuevo Tenant

CASO DE USO: Configurar Parámetros del Tenant

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Configurar Parámetros del Tenant
Actor(es)	Super Administrador V-Kallpa, Administrador de Tenant
Descripción	Permite configurar los parámetros operativos del tenant, incluyendo zonas horarias, unidades de medida, umbrales de alertas y preferencias de visualización.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión con permisos de administración.

	• El tenant existe en el sistema.
Flujo Básico	1. El administrador accede a Configuración del Tenant. 2. El sistema muestra las categorías: General, Energía, Alertas, Reportes. 3. En General: configura zona horaria, idioma, moneda. 4. En Energía: define unidades (kWh, MWh), tarifas por período. 5. En Alertas: establece umbrales de consumo y anomalías. 6. En Reportes: configura plantillas y frecuencia de envío. 7. El sistema valida y guarda la configuración.
Postcondiciones	• Los parámetros quedan aplicados a todas las operaciones del tenant. • Se registra un log de auditoría con los cambios realizados.

Tabla 14 Configurar Parámetros del Tenant

Módulo: Gestión de Usuarios

CASO DE USO: Administrar Usuarios del Tenant

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Administrar Usuarios del Tenant
Actor(es)	Administrador de Tenant
Descripción	Gestiona el ciclo de vida de usuarios dentro de un tenant específico: creación, modificación, asignación de roles y desactivación de cuentas.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión como Administrador de Tenant. • El tenant tiene cuota disponible de usuarios.
Flujo Básico	1. El administrador accede al módulo de Usuarios. 2. Visualiza la lista de usuarios del tenant con su estado. 3. Para crear: ingresa email, nombre, rol (Analista, Visualizador). 4. El sistema envía invitación por correo electrónico. 5. Para modificar: actualiza datos o cambia rol del usuario. 6. Para desactivar: marca el usuario como inactivo. 7. El sistema actualiza permisos inmediatamente.
Postcondiciones	• El usuario queda creado/modificado/desactivado según la acción. • Los permisos se aplican en tiempo real.

Tabla 15 Administrar Usuarios

CASO DE USO: Autenticar Usuario

Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Autenticar Usuario
Actor(es)	Usuario Cliente, Administrador de Tenant, Super Administrador
Descripción	Permite a cualquier usuario del sistema autenticarse de forma segura, validando sus credenciales y determinando su tenant y permisos asociados.
Precondiciones	• El usuario tiene una cuenta activa en el sistema. • El servicio de autenticación está disponible.
Flujo Básico	1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. Se identifica el tenant asociado al usuario. 5. Se cargan los permisos según el rol del usuario. 6. El sistema genera un token JWT con información del tenant. 7. Se redirige al dashboard correspondiente.
Postcondiciones	• El usuario accede al sistema con su contexto de tenant. • Se registra el inicio de sesión en el log de auditoría.

Tabla 14 Autenticación Usuarios

Módulo: Analítica Energética

CASO DE USO: Visualizar Dashboard de Consumo Energético

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Visualizar Dashboard de Consumo Energético
Actor(es)	Usuario Cliente, Administrador de Tenant
Descripción	Presenta un panel interactivo con visualización en tiempo real del consumo energético, métricas clave (KPIs), tendencias y comparativas por sitio, período o tipo de energía.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión correctamente. • Existen datos de consumo cargados para el tenant.
Flujo Básico	1. El usuario accede al Dashboard principal. 2. El sistema carga datos del tenant identificado por el token.

	3. Se muestran KPIs: consumo total, costo estimado, emisiones CO2. 4. Se presenta gráfico de tendencia temporal (día/semana/mes). 5. El usuario puede filtrar por: sitio, tipo de energía, período. 6. Al seleccionar un sitio, se muestra desglose detallado. 7. El sistema actualiza los datos cada 15 minutos.
Postcondiciones	• El usuario visualiza información actualizada de su consumo. • No se muestran datos de otros tenants (segregación garantizada).

Tabla 15 Visualización Dashboard

CASO DE USO: Detectar Anomalías de Consumo

Campo	Descripción
ID	CU-06
Nombre	Detectar Anomalías de Consumo
Actor(es)	Sistema (Automático), Usuario Cliente
Descripción	El sistema analiza patrones de consumo mediante algoritmos de machine learning para identificar desviaciones significativas y alertar sobre posibles problemas.
Precondiciones	• El tenant tiene al menos 30 días de datos históricos. • El módulo de detección de anomalías está habilitado.
Flujo Básico	1. El sistema ejecuta análisis programado (cada 6 horas). 2. Compara consumo actual contra el modelo predictivo. 3. Identifica desviaciones superiores al umbral configurado. 4. Clasifica la anomalía: pico inusual, consumo base elevado, patrón irregular. 5. Genera alerta con nivel de severidad (baja, media, alta). 6. Notifica a usuarios configurados según preferencias. 7. El usuario puede revisar detalles y marcar como resuelta.
Postcondiciones	• Las anomalías quedan registradas en el historial. • Los usuarios reciben notificaciones según configuración.

Tabla 16 Detección de Anomalías de Consumo

Módulo: Reportes y Alertas

CASO DE USO: Generar Reportes Personalizados

Campo	Descripción
ID	CU-07

Nombre	Generar Reportes Personalizados
Actor(es)	Usuario Cliente, Administrador de Tenant
Descripción	Permite crear y exportar reportes de consumo energético con métricas seleccionadas, períodos específicos y formatos configurables.
Precondiciones	• El usuario tiene permisos de generación de reportes. • Existen datos para el período seleccionado.
Flujo Básico	1. El usuario accede al módulo de Reportes. 2. Selecciona tipo: Ejecutivo, Detallado, Cumplimiento Normativo. 3. Define período de análisis (fecha inicio - fecha fin). 4. Selecciona sitios y tipos de energía a incluir. 5. Configura métricas: consumo, costos, emisiones, comparativas. 6. El sistema genera el reporte con visualizaciones. 7. El usuario puede exportar en PDF, Excel o programar envío.
Postcondiciones	• El reporte queda disponible en el historial del tenant. • Se puede programar generación automática periódica.

Tabla 17 Generación de Reportes

CASO DE USO: Configurar Alertas y Notificaciones

Campo	**Descripción**
ID	CU-08
Nombre	Configurar Alertas y Notificaciones
Actor(es)	Usuario Cliente, Administrador de Tenant
Descripción	Define reglas de alertas basadas en umbrales de consumo, costos o detección de anomalías, configurando los canales de notificación.
Precondiciones	• El usuario tiene permisos de configuración de alertas. • El tenant tiene al menos una fuente de datos configurada.
Flujo Básico	1. El usuario accede a Configuración de Alertas. 2. Selecciona 'Crear Nueva Regla de Alerta'. 3. Define condición: métrica, operador, umbral. 4. Configura frecuencia de evaluación (tiempo real, horaria, diaria). 5. Selecciona canales: email, notificación en app, webhook. 6. Asigna destinatarios de la alerta. 7. El sistema activa la regla y comienza el monitoreo.

Postcondiciones	• La regla queda activa y se evalúa según frecuencia. • Las alertas se envían automáticamente al cumplirse condiciones.

Tabla 18 Configuración de Notificaciones

Módulo: Integración de Datos

A continuación, se presentan las especificaciones detalladas de los casos de uso del módulo de Integración de Datos, siguiendo el formato establecido para el proyecto V-Kallpa Analytics Hub.

CASO DE USO: Configurar Fuentes de Datos

Campo	**Descripción**
ID	CU-09
Nombre	Configurar Fuentes de Datos
Actor(es)	Administrador de Tenant
Descripción	Permite al administrador del tenant configurar las conexiones a las de su organización, definiendo la ubicación de los archivos, credenciales de acceso, reglas de validación para garantizar la calidad de los datos importados.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión como Administrador de Tenant. • El tenant tiene cuota de almacenamiento disponible. • El servicio de Azure Blob Storage está accesible.
Flujo Básico	1. El administrador accede al módulo de Configuración > Fuentes de Datos. 2. Selecciona la opción 'Agregar Nueva Fuente de Datos'. 3. Para Azure Blob: ingresa la cadena de conexión, contenedor y ruta de archivos. 4. Configura la frecuencia de sincronización: manual, diaria, semanal. 5. Establece reglas de validación: rangos permitidos, valores obligatorios, formato de fechas. 6. El sistema valida la conexión y muestra una vista previa de los datos. 7. El administrador confirma y guarda la configuración. 8. El sistema registra la fuente y programa la primera sincronización.
Postcondiciones	• La fuente de datos queda registrada y activa para el tenant. • Se programa la sincronización según la frecuencia configurada. • Se registra la configuración en el log de auditoría.

Tabla 19Configurar Fuentes de Datos

CASO DE USO: Sincronizar Datos Energéticos

Campo	Descripción
ID	CU-10
Nombre	Sincronizar Datos Energéticos
Actor(es)	Sistema (Automático), Administrador de Tenant
Descripción	Ejecuta el proceso de sincronización de datos desde las fuentes configuradas hacia la plataforma, validando la información contra las reglas definidas, identificando inconsistencias y actualizando los registros en la base de datos del tenant.
Precondiciones	• Existe al menos una fuente de datos configurada para el tenant. • La conexión a la fuente de datos está activa y accesible. • El tenant tiene cuota de almacenamiento suficiente para los nuevos datos.
Flujo Básico	1. El sistema inicia la sincronización. 2. Se conecta a la fuente de datos configurada (Azure Blob Storage). 3. Descarga los archivos nuevos o modificados desde la última sincronización. 4. Parsea los archivos según el formato definido. 5. Ejecuta las reglas de validación en cada registro. 6. Los registros válidos se insertan/actualizan en la base de datos del tenant. 7. Los registros inválidos se registran en un log de errores con detalle del problema. 8. El sistema calcula métricas de la sincronización: registros procesados, insertados, actualizados, rechazados. 9. Se genera un resumen de sincronización y se notifica al administrador si hay errores críticos. 10. Se actualiza la fecha de última sincronización exitosa.
Postcondiciones	• Los datos válidos quedan disponibles para visualización en dashboards. • El historial de sincronizaciones se actualiza con el resultado. • Los errores quedan documentados para revisión del administrador.

Tabla 20 Sincronizar Datos Energéticos

Prototipo de Media Fidelidad

El prototipo de media fidelidad corresponde a la descripción de alto nivel de los flujos que puede realizar un usuario dentro de la interfaz de Vkallpa Analytics Hub. Sin entrar en lógica de negocio ni validaciones lógicas, ni incluir la integración definitiva con el backend. Es solo una representación visual de las

acciones que puede realizar un usuario al ingresar a la plataforma. Lo que se busca con esta representación es:

- La separación entre diferentes usuarios de diferentes empresas.
- La orquestación de modelos predictivos y dashboard analíticos.
- El concepto de espacios de trabajo aislados, eje central de la experiencia investigativa.
- La coherencia entre visualización, análisis y gestión de datos.

Pantalla de Inicio de sesión

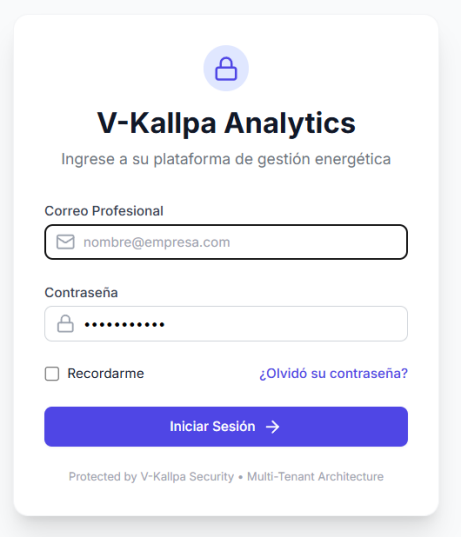

Figura 5 Pantalla de Inicio de Sesión

En la Figura 5 se presenta la pantalla de inicio de sesión de V-Kallpa Analytics Hub, la cual constituye el punto de entrada al entorno autenticado de la plataforma. En esta vista se solicitan las credenciales del usuario (correo profesional y contraseña), incorporando opciones de recordatorio y recuperación de acceso. El propósito de esta pantalla es validar de forma segura la identidad del usuario y, una vez autenticado, identificar el tenant (cliente) asociado para habilitar el acceso a los módulos y dashboards correspondientes según su rol, garantizando la segregación lógica de datos entre organizaciones. Al tratarse de un prototipo de media fidelidad, los controles representan el flujo conceptual de autenticación y navegación, sin integrar todavía validaciones ni mecanismos reales de autenticación.

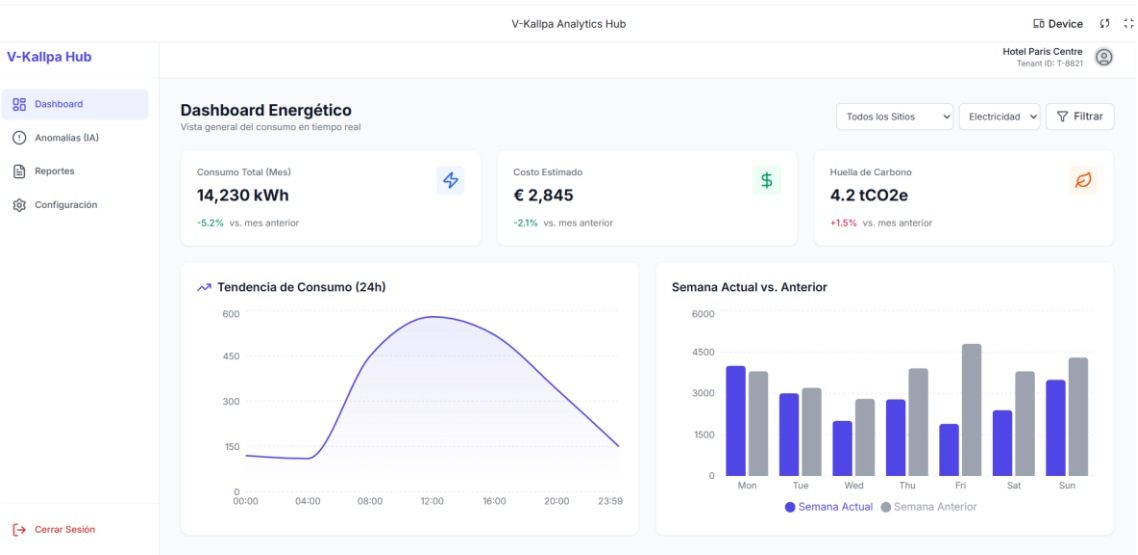

Figura 6 Pantalla Home Dashboard

En la Figura 6 se presenta el Dashboard Energético de V-Kallpa Analytics Hub, concebido como la vista principal para el monitoreo consolidado del consumo y su impacto. La pantalla organiza la información en tres niveles:

1. Indicadores clave (KPIs) de alto nivel, mostrados en tarjetas superiores, que resumen el desempeño del periodo y su variación respecto al mes anterior: Consumo total (kWh), costo estimado y huella de carbono (tCO_2e).

2. Visualizaciones comparativas, destinadas a apoyar el análisis operativo: una gráfica de tendencia de consumo en 24 horas (comportamiento intradía) y un gráfico de barras de comparación semanal (semana actual vs. anterior), facilitando la identificación rápida de patrones, picos y desviaciones.

3. Controles de segmentación y filtrado, ubicados en la parte superior derecha, que permiten acotar la vista por sitio (p. ej., “Todos los sitios”), por tipo de servicio energético (p. ej., “Electricidad”) y aplicar criterios adicionales mediante la opción Filtrar, con el fin de adaptar la información a necesidades específicas de revisión.

Adicionalmente, el menú lateral habilita la navegación hacia módulos complementarios (p. ej., Anomalías (IA), Reportes y Configuración) y mantiene disponible la opción de cerrar sesión. En coherencia con el enfoque multi-tenant, la cabecera de la interfaz identifica el contexto del cliente/organización activa para asegurar que los datos visualizados correspondan únicamente al tenant autenticado. Al ser un prototipo de media fidelidad, la disposición de elementos prioriza la definición del flujo y la jerarquía de información, sin representar aún la integración final con fuentes de datos ni reglas completas de interacción.

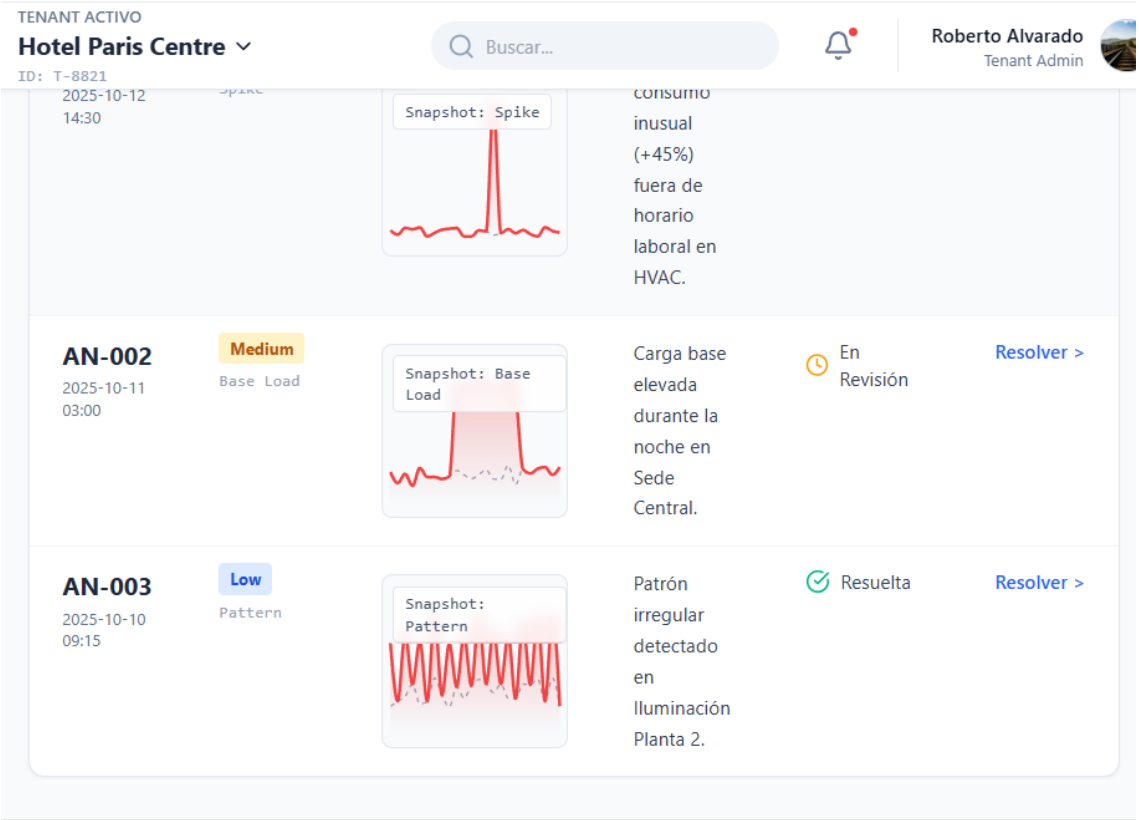

Figura 7 Pantalla de Detección de anomalías

En la Figura 7 se presenta la pantalla de Detección de Anomalías (IA) de V-Kallpa Analytics Hub, cuyo objetivo es identificar, priorizar y gestionar alertas asociadas a comportamientos atípicos en el consumo energético del tenant autenticado. Esta vista funciona como un panel operativo que permite al usuario detectar desviaciones relevantes (por ejemplo, picos inusuales, carga base elevada o patrones irregulares), analizarlas de forma contextual y dar seguimiento a su tratamiento hasta su cierre.

La pantalla consolida las anomalías en una tabla central que facilita la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso. Cada registro incluye ID y fecha/hora de detección, nivel de severidad (*High*, *Medium*, *Low*), tipo de anomalía (p. ej., *Spike*, *Base Load*, *Pattern*), descripción del hallazgo, estado del caso (*Nueva*, *En revisión*, *Resuelta*) y una columna de acciones que habilita el flujo de atención mediante la opción “Resolver”. La severidad permite priorizar la respuesta operativa, mientras que el estado refleja el avance del análisis y la gestión del evento.

La generación de alertas se implementa mediante el algoritmo Isolation Forest, seleccionado previamente por su escalabilidad y viabilidad operativa en un entorno multi-tenant con múltiples sitios y series de consumo. El modelo calcula un puntaje de anomalía a partir de variables de consumo y contexto, el cual se traduce en un nivel de severidad para convertir la salida analítica en una alerta accionable dentro del módulo.

Adicionalmente, la vista incorpora el botón “Ejecutar Análisis Manual”, orientado a disparar el análisis bajo demanda cuando se requiere recalcular alertas para un periodo específico o validar un comportamiento puntual. En coherencia con la arquitectura multi-tenant, la cabecera identifica el cliente/tenant activo, asegurando que las anomalías listadas correspondan únicamente a la organización autenticada y manteniendo el aislamiento de datos entre clientes. Al tratarse de un prototipo de media fidelidad, la disposición de controles y elementos prioriza la definición del flujo funcional (detección → priorización → seguimiento → resolución), quedando la parametrización fina (ventanas de análisis, umbrales por tipo de sitio y calibración por instalación) como parte de la implementación final.

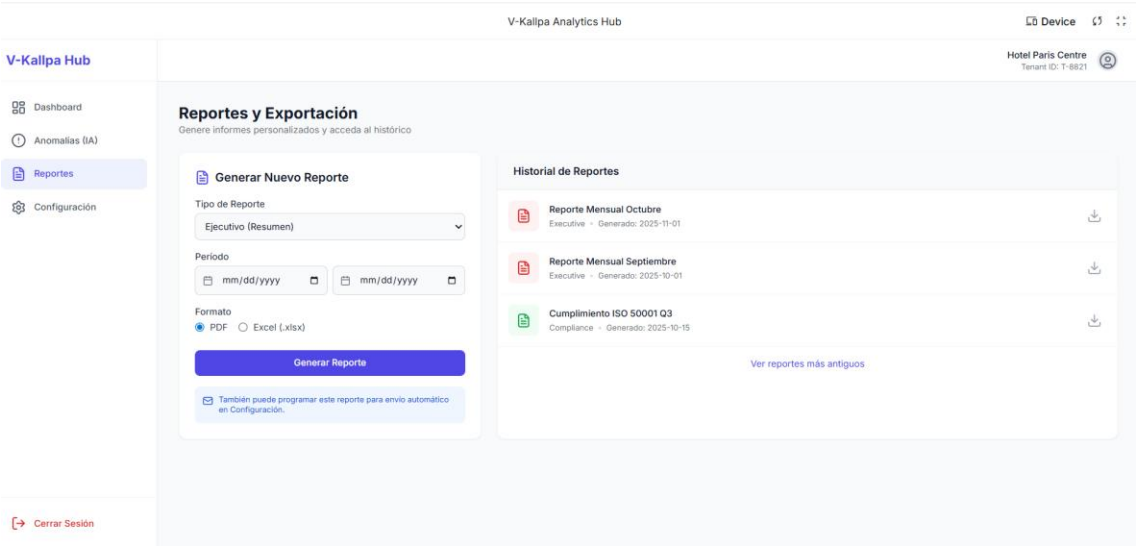

Figura 8 Pantalla de Generador de Reportes

En la Figura 8 se presenta la pantalla de Reportes y Exportación de V-Kallpa Analytics Hub, diseñada para que el usuario pueda generar informes personalizados a partir de la información energética disponible en la plataforma y, adicionalmente, consultar y descargar reportes generados previamente. Esta vista responde a la necesidad de transformar la analítica del dashboard en entregables formales para seguimiento interno, control operativo y soporte a la toma de decisiones.

La pantalla se estructura en dos secciones principales:

1. Generar Nuevo Reporte: ubicada en el panel izquierdo, permite parametrizar la generación de un informe mediante tres elementos clave:

- Tipo de reporte, seleccionable desde un desplegable (por ejemplo, *Ejecutivo (Resumen)*), lo cual estandariza plantillas según la audiencia o el objetivo del documento.

- Período de análisis, definido a través de un rango de fechas (inicio y fin), habilitando reportes por intervalos específicos.
- Formato de exportación, con opciones orientadas a consumo y reutilización de datos (por ejemplo, PDF para presentación formal y Excel (.xlsx) para análisis y tratamiento posterior).
  Una vez configurados estos parámetros, el usuario ejecuta la acción "Generar Reporte", iniciando el proceso de creación del documento.

2. Historial de Reportes: ubicado en el panel derecho, presenta un listado con los informes previamente generados, incluyendo nombre del reporte, categoría (por ejemplo, *Executive* o *Compliance*) y fecha de generación. Cada registro incorpora un ícono de descarga, permitiendo recuperar el archivo sin necesidad de regenerarlo, y se incluye un acceso para visualizar reportes más antiguos, facilitando la trazabilidad y consulta histórica.

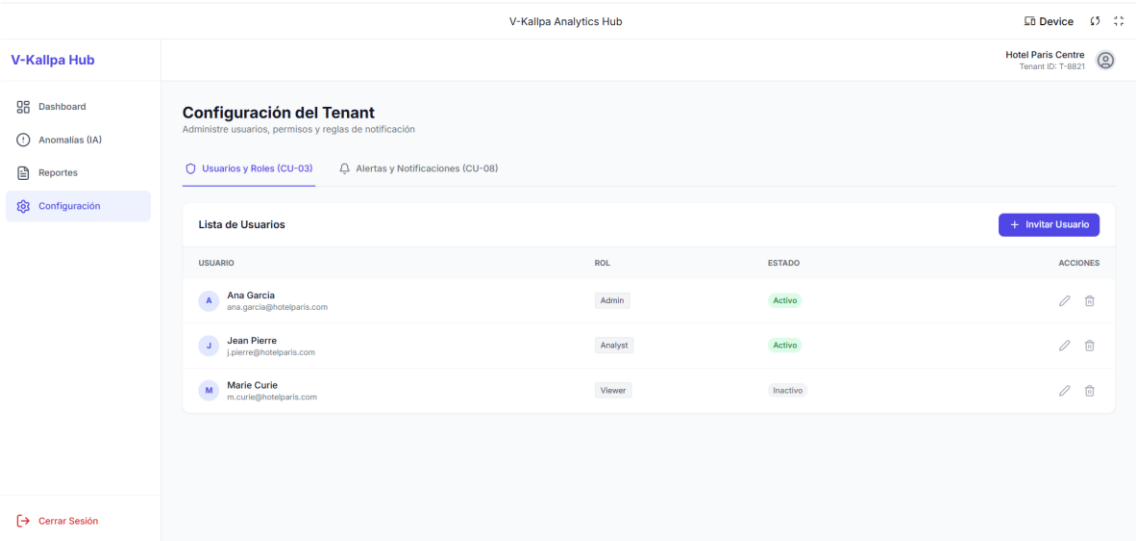

Figura 9 Pantalla de Configuración de Usuarios y Permisos

En la Figura 9 se presenta la pantalla de Configuración del Tenant de V-Kallpa Analytics Hub, destinada a la administración de usuarios, roles y controles de acceso dentro de la organización autenticada. Esta vista permite a un usuario con privilegios administrativos gestionar quiénes pueden acceder al sistema y qué capacidades estarán habilitadas para cada perfil, asegurando un uso controlado de la información energética y manteniendo la segregación de datos propia del enfoque multi-tenant.

La pantalla se organiza mediante pestañas de configuración, destacando la sección "Usuarios y Roles", en la cual se muestra una lista de usuarios pertenecientes al tenant. Cada registro incluye información esencial para la gestión operativa: nombre y correo, rol asignado (por ejemplo, *Admin*, *Analyst*, *Viewer*), estado de la cuenta (*Activo* / *Inactivo*) y un conjunto de acciones que

habilitan tareas de mantenimiento. Estas acciones permiten, por ejemplo, editar la información del usuario o su rol, así como deshabilitar o eliminar accesos cuando corresponda, reforzando la gobernanza de la plataforma.

Adicionalmente, la vista incorpora el botón “Invitar Usuario”, orientado a habilitar el proceso de incorporación de nuevos miembros al tenant mediante un flujo controlado (por ejemplo, envío de invitación y asignación inicial de rol). De esta forma, la plataforma facilita la administración continua de accesos a medida que cambian las necesidades internas de la organización.

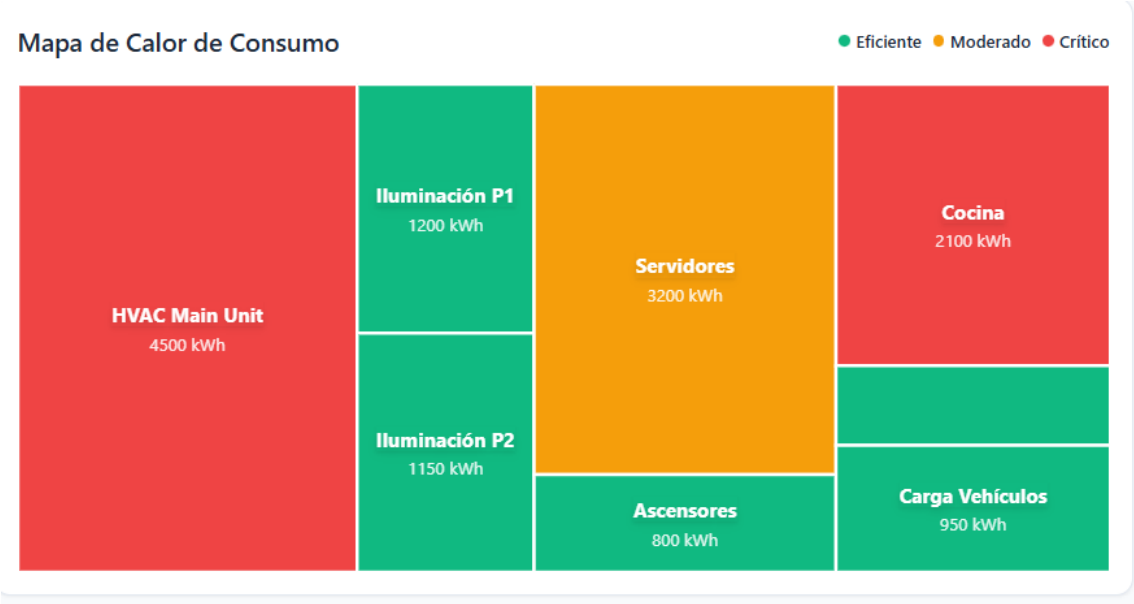

Figura 10 Pantalla de Configuración de Monitoreo, Mapa de Calor

Finalmente, en la Figura 10 se muestra el mapa de calor de consumo la cual es una vista de monitoreo que resume la energía usada por áreas o equipos en un periodo y la muestra de forma visual para identificar rápidamente dónde se concentra el gasto. El color indica el nivel de severidad (eficiente, moderado o crítico) según umbrales configurados, permitiendo priorizar revisiones.

4.4 Limitaciones y restricciones del proyecto

Para asegurar una ejecución exitosa y gestionar las expectativas de todos los interesados, es fundamental establecer con claridad los límites del proyecto. Esta delimitación se define en tres áreas clave: las funcionalidades que quedan explícitamente fuera del alcance, las limitaciones inherentes a la solución propuesta y las restricciones que guiarán el proceso de desarrollo.

Limitaciones del Proyecto (Alcance y Funcionalidades Excluidas)

En cuanto al alcance funcional, el proyecto se centra exclusivamente en el diseño arquitectónico y el desarrollo de una plataforma multi-tenant, sin contemplar su implementación completa en un entorno productivo. Por lo tanto, quedan

excluidas todas las funcionalidades relacionadas con el despliegue operativo, las pruebas de carga en escenarios reales y la migración de datos de clientes existentes hacia la nueva arquitectura. De igual manera, la plataforma diseñada no incluirá módulos de facturación, gestión de pagos ni integración con sistemas ERP de terceros, ya que estos componentes exceden el objetivo de la arquitectura multi-tenant.

El sistema propuesto tampoco contemplará el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS; sin embargo, el diseño del frontend en React garantizará la responsividad necesaria para el acceso desde dispositivos móviles a través del navegador web. Asimismo, se excluyen las funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, como el entrenamiento de nuevos modelos de detección de anomalías.

Limitaciones Técnicas y Operativas

El proyecto reconoce ciertas limitaciones técnicas y operativas que enmarcan su capacidad. La efectividad de la solución propuesta estará intrínsecamente ligada a la dependencia de los servicios de Microsoft Azure, incluyendo Azure Blob Storage, Azure App Service y los servicios de autenticación. Cualquier cambio en las políticas de precios, disponibilidad regional o modificaciones en las APIs de Azure podría impactar la viabilidad económica y técnica del diseño planteado.

Adicionalmente, la validación de la arquitectura se realizará mediante análisis teórico y simulaciones conceptuales, sin pruebas de rendimiento en entornos de producción con cargas reales de múltiples tenants simultáneos. La precisión de las estimaciones de reducción de costos y tiempos de onboarding se basa en proyecciones calculadas a partir del modelo actual y benchmarks de la industria, las cuales deberán ser validadas durante una fase de implementación posterior al proyecto de titulación.

La segregación lógica de datos mediante tenant_id constituye el mecanismo principal de aislamiento propuesto; no obstante, esta estrategia no ofrece el mismo nivel de aislamiento físico que el modelo actual de instancias dedicadas, lo cual representa un trade-off entre eficiencia de recursos y garantías de separación de datos que debe ser comunicado a los stakeholders.

Restricciones del Proyecto

El desarrollo se guiará por un conjunto de restricciones y supuestos clave que delimitan el marco de trabajo. El stack tecnológico ha sido definido de forma específica e incluye React para el frontend, Python (FastAPI) para el backend, MongoDB para la gestión de metadatos y Azure Blob Storage para almacenamiento masivo, garantizando compatibilidad con la infraestructura existente de V-Kallpa y las competencias del equipo técnico.

Durante todo el proceso de diseño, la arquitectura deberá adherirse estrictamente al cumplimiento normativo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, considerando que V-Kallpa opera en el mercado francés y europeo. Esto implica que el diseño debe contemplar mecanismos de consentimiento, derecho al olvido, portabilidad de datos y registro de actividades de procesamiento desde su concepción.

El proyecto será ejecutado dentro del período académico establecido para el proceso de titulación, lo cual constituye una restricción temporal que limita la profundidad del análisis y la cantidad de iteraciones de refinamiento del diseño. Los entregables se ajustarán a los hitos definidos en el cronograma académico sin posibilidad de extensiones significativas.

Finalmente, se asume que la infraestructura actual de V-Kallpa en Azure permanecerá estable durante el desarrollo del proyecto y que el equipo técnico de la empresa mantendrá disponibilidad para validar los diseños propuestos y proporcionar información sobre los procesos operativos actuales. La colaboración activa de V-Kallpa es un supuesto crítico para el éxito del proyecto.

5. Planificación y costos del proyecto

La gestión del proyecto V-Kallpa Analytics Hub se fundamenta en un enfoque híbrido que combina una planificación de alto nivel por fases con un marco de ejecución ágil basado en Scrum. Se define un cronograma general con fases y fechas clave para proporcionar una visión clara a largo plazo; sin embargo, el trabajo dentro de cada fase se organiza en sprints. Este método permite la entrega incremental de valor, la adaptación continua a los cambios y una revisión periódica del progreso, asegurando la alineación constante con los objetivos del proyecto.

5.1 Cronograma

El proyecto tiene una duración estimada de 52 semanas, comenzando en octubre de 2025 y finalizando en octubre de 2026. La planificación se estructura en 12 fases principales que abarcan desde el inicio y planificación hasta el cierre y defensa final, incluyendo 6 sprints de desarrollo de 4 semanas cada uno.

La Fase 1 corresponde al inicio y planificación del proyecto, con una duración de 4 semanas donde se realiza la selección del tema, investigación inicial, elaboración del primer borrador y defensa. La Fase 2 se enfoca en el análisis de requerimientos durante 6 semanas, incluyendo el análisis de la situación actual (AS-IS) y el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. La Fase 3 abarca el diseño de arquitectura en 6 semanas, donde se desarrollan los diagramas C4, el modelo de datos multi-tenant y el diseño de API con políticas de seguridad.

Los Sprints 1 al 6 comprenden la fase de desarrollo del sistema, cada uno con una duración de 4 semanas. El Sprint 1 se dedica a la configuración del entorno y estructura base del proyecto. El Sprint 2 desarrolla los módulos de gestión de tenants y usuarios. El Sprint 3 implementa la integración con Azure Blob Storage y la API de datos energéticos. El Sprint 4 construye el dashboard de visualización y el módulo de detección de anomalías. El Sprint 5 desarrolla el generador de reportes y el sistema de alertas. Finalmente, el Sprint 6 realiza la integración de módulos y la optimización del sistema.

La Fase 10 corresponde a pruebas y validación durante 6 semanas, incluyendo pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad. La Fase 11 se dedica a la documentación final en 4 semanas. La Fase 12 comprende el cierre y defensa final del proyecto en 2 semanas.

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO - V-KALLPA ANALYTICS HUB

ID	Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (sem)	Responsable	Entregable
1.1	Fase 1: Inicio	Selección y aprobación del tema	09/10/2025	15/10/2025	1	Roberto/Angel	Tema aprobado
1.2	Fase 1: Inicio	Investigación inicial y estado del arte	16/10/2025	22/10/2025	1	Roberto/Angel	Revisión bibliográfica
1.3	Fase 1: Inicio	Elaboración del primer borrador	23/10/2025	29/10/2025	1	Roberto/Angel	Primer borrador documento
1.4	**Fase 1: Inicio**	**PRIMERA DEFENSA**	**30/10/2025**	**05/11/2025**	**1**	**Roberto/Angel**	**Defensa aprobada (HITO)**
2.1	Fase 2: Análisis	Análisis de la situación actual (AS-IS)	06/11/2025	19/11/2025	2	Roberto/Angel	Documento AS-IS
2.2	Fase 2: Análisis	Levantamiento de requerimientos funcionales	20/11/2025	03/12/2025	2	Roberto/Angel	Especificación RF
2.3	Fase 2: Análisis	Levantamiento de requerimientos no funcionales	04/12/2025	17/12/2025	2	Roberto/Angel	Especificación RNF
3.1	Fase 3: Diseño	Diseño de arquitectura C4 (Nivel 1 y 2)	18/12/2025	31/12/2025	2	Roberto	Diagramas C4
3.2	Fase 3: Diseño	Diseño del modelo de datos multi-tenant	01/01/2026	14/01/2026	2	Angel	Modelo ER
3.3	Fase 3: Diseño	Diseño de API y políticas de seguridad	15/01/2026	28/01/2026	2	Roberto/Angel	Documentación API
4.1	Sprint 1	Configuración del entorno de desarrollo	29/01/2026	11/02/2026	2	Roberto	Entorno configurado
4.2	Sprint 1	Estructura base del proyecto (React + Python)	12/02/2026	25/02/2026	2	Angel	Proyecto base
5.1	Sprint 2	Desarrollo módulo gestión de tenants	26/02/2026	11/03/2026	2	Roberto	Módulo tenants
5.2	Sprint 2	Desarrollo módulo gestión de usuarios y roles	12/03/2026	25/03/2026	2	Angel	Módulo usuarios
6.1	Sprint 3	Integración con Azure Blob Storage	26/03/2026	08/04/2026	2	Roberto	Integración Azure
6.2	Sprint 3	Desarrollo API de datos energéticos	09/04/2026	22/04/2026	2	Angel	API datos
7.1	Sprint 4	Desarrollo dashboard de visualización energética	23/04/2026	06/05/2026	2	Roberto	Dashboard funcional
7.2	Sprint 4	Desarrollo módulo detección de anomalías	07/05/2026	20/05/2026	2	Angel	Módulo anomalías
8.1	Sprint 5	Desarrollo generador de reportes personalizados	21/05/2026	03/06/2026	2	Roberto	Generador reportes
8.2	Sprint 5	Desarrollo sistema de alertas y notificaciones	04/06/2026	17/06/2026	2	Angel	Sistema alertas
9.1	Sprint 6	Integración de módulos	18/06/2026	01/07/2026	2	Roberto/Angel	Sistema integrado
9.2	Sprint 6	Optimización y refactorización	02/07/2026	15/07/2026	2	Roberto/Angel	Sistema optimizado
10.1	Fase 10: Pruebas	Pruebas unitarias (cobertura >80%)	16/07/2026	05/08/2026	3	Roberto	Reporte cobertura
10.2	Fase 10: Pruebas	Pruebas de integración	06/08/2026	19/08/2026	2	Angel	Reporte integración
10.3	Fase 10: Pruebas	Pruebas de rendimiento y seguridad	20/08/2026	26/08/2026	1	Roberto/Angel	Reporte seguridad
11.1	Fase 11: Documentación	Documentación técnica y manual de usuario	27/08/2026	09/09/2026	2	Roberto	Manuales
11.2	Fase 11: Documentación	Documento final del Capstone	10/09/2026	23/09/2026	2	Roberto/Angel	Documento Capstone
12.1	Fase 12: Cierre	Preparación de la defensa final	24/09/2026	30/09/2026	1	Roberto/Angel	Presentación lista
12.2	**Fase 12: Cierre**	**DEFENSA FINAL**	**01/10/2026**	**07/10/2026**	**1**	**Roberto/Angel**	**Proyecto aprobado (HITO)**

Tabla 21 Cronograma del Proyecto

5.2 Diagrama de Gantt

El Diagrama de Gantt visualiza el cronograma detallado del proyecto, mostrando la secuencia y duración de cada actividad principal, las dependencias entre fases y los hitos clave. Este diagrama constituye la herramienta central para el seguimiento del progreso y la gestión de los plazos del proyecto V-Kallpa Analytics Hub.

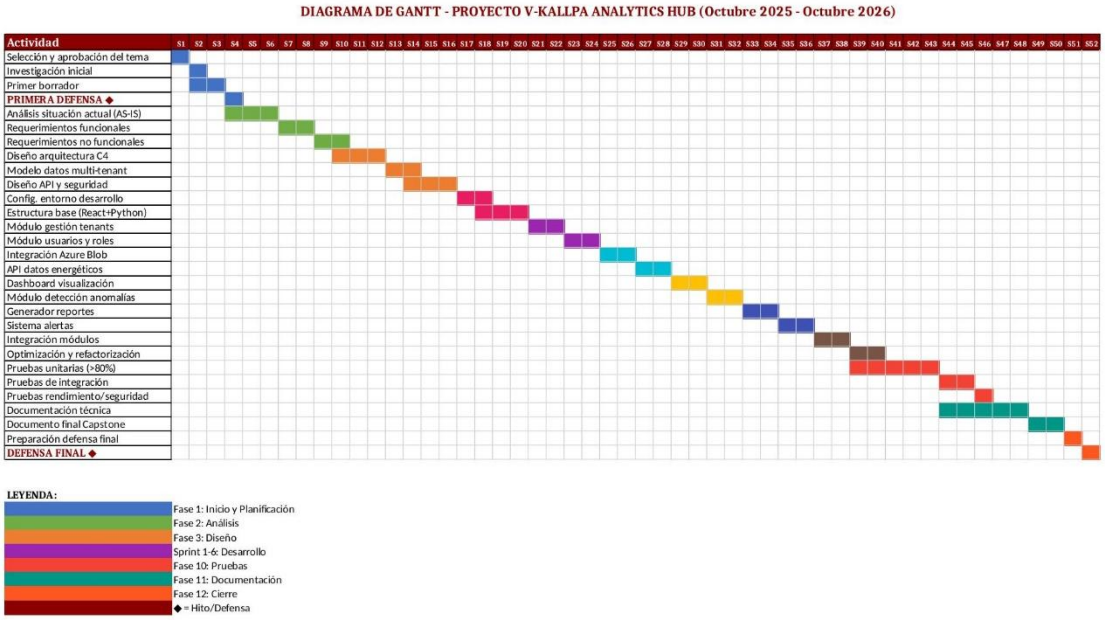

Tabla 22 Diagrama de Gantt

5.3 Hitos Principales

El proyecto contempla siete hitos principales que marcan puntos críticos de revisión y entrega. La Primera Defensa está programada para la semana 4 (6 de noviembre de 2025), donde se presenta el primer borrador del documento. El hito de Diseño Completo se alcanza en la semana 16 (29 de enero de 2026), marcando la finalización de la arquitectura y diseño del sistema. El MVP Funcional se entrega en la semana 28 (23 de abril de 2026), con las funcionalidades básicas operativas. El Sistema Completo se logra en la semana 40 (16 de julio de 2026), con todos los módulos desarrollados. Las Pruebas Finalizadas se completan en la semana 46 (27 de agosto de 2026). La Documentación Lista se entrega en la semana 50 (24 de septiembre de 2026). Finalmente, la Defensa Final se realiza en la semana 52 (8 de octubre de 2026).

RESUMEN EJECUTIVO - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto	V-Kallpa Analytics Hub: Plataforma Cloud Multi-Tenant
Duración	52 semanas (1 año)
Fecha de Inicio	09 de Octubre de 2025
Fecha de Fin	08 de Octubre de 2026
Equipo	Roberto Alvarado, Angel Vela
Metodología	Híbrida (Fases + Sprints SCRUM)
Costo Total Estimado	Ver hoja 'Estimación de Costos'

HITOS PRINCIPALES

Hito	Semana	Fecha	Descripción
Primera Defensa	4	06/11/2025	**Defensa del primer borrador del documento**
Diseño Completo	16	29/01/2026	Arquitectura y diseño finalizados
MVP Funcional	28	23/04/2026	Sistema con funcionalidades básicas operativas
Sistema Completo	40	16/07/2026	Desarrollo finalizado con todos los módulos
Pruebas Finalizadas	46	27/08/2026	Validación completa del sistema
Documentación Lista	50	24/09/2026	Documento Capstone finalizado
Defensa Final	52	08/10/2026	Presentación y defensa del proyecto

Tabla 23 Planificación del Proyecto

5.4 Estimación de Costos del Proyecto

Para determinar la viabilidad y valorar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto V-Kallpa Analytics Hub, se ha realizado una estimación de costos detallada. El análisis se basa en las tarifas del equipo de desarrollo y los recursos técnicos necesarios, asumiendo un entorno de desarrollo que prioriza herramientas de código abierto y servicios cloud con capas gratuitas.

Criterios para la Estimación:

El equipo de desarrollo está conformado por dos ingenieros de software: Roberto Alvarado y Angel Vela, ambos con rol de Desarrollador/Analista. Cada miembro del equipo tiene un salario mensual de $1,000 USD, trabajando 160 horas mensuales, lo que equivale a un costo por hora de $6.25 USD por persona.

En cuanto a software y herramientas, se prioriza el uso de herramientas de código abierto y planes gratuitos para optimizar los costos sin sacrificar la calidad. Se utilizan VS Code como entorno de desarrollo, Figma para diseño de interfaces y Trello para gestión de tareas, todos en sus versiones gratuitas.

Para la infraestructura cloud, el despliegue inicial se realizará en plataformas que ofrecen capas gratuitas para el desarrollo y las pruebas, incluyendo Azure App Service, MongoDB Atlas y Azure Blob Storage. Los costos de planes de pago

solo aplicarían en una fase de producción posterior al proyecto de titulación.

ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre	Rol	ılario Mensual (US	Horas/Mes	Costo/Hora (USD)
Roberto Alvarado	Desarrollador / Analista	$1,000	160	$6
Angel Vela	Desarrollador / Analista	$1,000	160	$6
TOTAL EQUIPO		**$2,000**		**$12.50**

PARÁMETROS DEL PROYECTO

Duración del Proyecto	52 semanas (1 año)
Fecha de Inicio	09/10/2025
Fecha de Fin	08/10/2026
Horas Semanales por Person	40
Total Horas Proyecto (por pe	2080
Total Horas Proyecto (equipo	4160

DESGLOSE DE COSTOS POR FASE

Fase	Descripción	Semanas	Horas Totales	Costo (USD)
Fase 1	Inicio y Planificación	4	320	$2,000.00
Fase 2	Análisis de Requerimientos	6	480	$3,000.00
Fase 3	Diseño de Arquitectura	6	480	$3,000.00
Sprint 1	Configuración y Estructura Base	4	320	$2,000.00
Sprint 2	Gestión de Tenants y Usuarios	4	320	$2,000.00
Sprint 3	Integración Azure y API Datos	4	320	$2,000.00
Sprint 4	Dashboard y Anomalías	4	320	$2,000.00
Sprint 5	Reportes y Alertas	4	320	$2,000.00
Sprint 6	Integración y Optimización	4	320	$2,000.00
Fase 10	Pruebas y Validación	6	480	$3,000.00
Fase 11	Documentación Final	4	320	$2,000.00
Fase 12	Cierre y Defensa Final	2	160	$1,000.00
TOTAL PROYECTO		**52**	**4160**	**$26,000.00**

Contingencia (10%)	$2,600.00
COSTO TOTAL CON CONTINGENCIA	**$28,600.00**

Tabla 24 Estimación de Costos del proyecto

La estimación de costos del proyecto V-Kallpa Analytics Hub se realiza mediante técnicas reconocidas en la literatura especializada. Jørgensen y Shepperd (2007), en su revisión sistemática que analizó 304 artículos sobre estimación de costos de software publicados en 76 revistas académicas, identificaron las principales categorías de técnicas: modelos paramétricos como COCOMO, estimación por analogía, juicio de expertos y enfoques basados en machine learning. Para el presente proyecto, se emplea una combinación de estimación bottom-up por fases y sprints, complementada con el cálculo de horas-persona basado en el costo por hora del equipo de desarrollo.

6. Descripción de estudios realizados

[Esta sección incluye investigación documental sobre los avances más importantes relacionados con el tema propuesto. La extensión debe estar entre 3 a 5 páginas.]

7. Desarrollo del proyecto

[Esta sección debe incluir de manera general una descripción del diseño, desarrollo y pruebas de la solución máximo en un párrafo.]

a. Diseño de la solución

[Esta sección debe incluir la arquitectura de la solución (por ejemplo: C4 nivel 2 y nivel 3), incluye la aplicación del diseño de ingeniería para el desarrollo del producto de software, incluir aplicación de buenas prácticas, estándares, códigos de ingeniería, restricciones de diseño, entre otros.]

b. Desarrollo de la solución

[Esta sección de incluir:

- Diagrama C4 nivel 4: Modelo de clases y/o modelo de Entidad Relación]
- La aplicación de la metodología de desarrollo de software seleccionada con cada uno de sus entregables. Estas metodologías pueden ser: Agiles (XP, Lean, etc.), Tradicionales (Cascada, UP, etc.), entre otras.

c. Pruebas y evaluación de la solución

[Esta sección incluye las pruebas a las que se sometió la solución, los resultados obtenidos y las mejoras en cada iteración, aplicando estándares como por ejemplo: ISO29119, ISTQB, TMMi, Ágil Testing Quadrants, etc. Debe ser un proceso iterativo y de mejora continua.]

d. Resultados y Discusión.

[Esta sección incluye los resultados que se espera al terminar el producto de software. Es importante usar indicadores y métricas relevantes orientadas a la calidad del software. Se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se logró? (funcionalidades, tiempo de respuesta, eficiencia, usabilidad, etc.), ¿cuáles fueron los principales hallazgos? (Identificación de patrones o tendencias de los datos, etc.) y ¿qué significan los resultados? (Interpretación, comparativas, identificación de fortalezas y debilidades del sistema, etc.)]

e. Implicaciones éticas

[Esta sección incluye los temas éticos que se consideran en la solución y las implicaciones a las que se puede enfrentar el desarrollo y ejecución del proyecto.]

8. Conclusiones y Recomendaciones

[Esta sección incluye las conclusiones que se derivan de los objetivos planteados, además, las recomendaciones que se pueden desprender al final de la ejecución del proyecto.]

9. Trabajo futuro

[Esta sección incluye los posibles proyectos que se pueden generar a partir de los resultados de este.]

10. Referencias bibliográficas

Microsoft Azure. (s. f.). Calculadora de precios de Azure. https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

Microsoft. (2024, 26 de junio). *Tenancy models for a multitenant solution*. Azure Architecture Center. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/multitenant/considerations/tenancy-models

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1–88. http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Boehm, B. W., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D. J., & Steece, B. (2000). Software cost estimation with COCOMO II. Prentice Hall.

Bogner, J., Kotstein, S., & Pfaff, T. (2023). Do RESTful API design rules have an impact on the understandability of Web APIs? Empirical Software Engineering, 28(4), Artículo 94. https://doi.org/10.1007/s10664-023-10367-y

V-Kallpa. (2025). *Registro histórico de tiempos de implementación y operación de la plataforma V-Kallpa Energy App* [Documento interno].

11. Anexos

[En esta sección se incluye el detalle de lo que estime no indispensable para la comprensión del tema central, pero que lo complementa. También se debe incluir todos los documentos generados por la metodología usada en el desarrollo de

la solución del problema. Ejemplos: Diagramas, Detalles de desarrollos de fórmulas, de experimentos realizados, tablas de estadísticas, gráficos, copia de documentos, leyes o reglamentos que no pueden ser parafraseados, etc. Los anexos se designarán en forma secuencial numérica (Anexo 1, Anexo 2, etc.).]

Firmas de Responsabilidad

TUTOR: _____

Ing. Gonzales Mario Salvador

FECHA 02/02/2026

AUTOR 1: _____

Alvarado Burgos Roberto Antonio

FECHA 02/02/2026

AUTOR 2: _____

Vela Tituaña Angel Armando

FECHA 02/02/2026